Appunti del Laboratorio di Ottica

Mirolo Manuele
Alessio Brusini
Michele Tedeschini
Emanuele Stroili

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Introduzione all'Ottica **1**

1.1 Onde elettromagnetiche e approssimazione Iconale 9

1.1.1 Principio di Fermat e Cammino Ottico 10

1.2 Esperienza 1: Verifica dell'Irradianza di una sorgente puntiforme 12

1.2.1 Modello Teorico 13

1.2.2 Set-up Sperimentale e Procedura 13

1.2.3 Analisi Dati e Preparazione per ROOT 14

1.2.4 Grafici Diagnostici Finali 15

1.3 Legge di riflessione 16

1.4 Equazione delle lenti sottili 18

1.4.1 Approssimazioni 19

1.4.2 Casistiche e Applicazioni 20

1.5 Sistemi di lenti e formalismo matriciale 22

1.5.1 Matrici dei componenti ottici fondamentali 23

1.5.2 Applicazioni del metodo matriciale 25

1.6 Esperienza 2: Verifica della legge lenti sottili 27

1.6.1 Apparto sperimentale 27

1.6.2 Misura operativa delle distanze p e q 28

1.6.3 Procedura di misura e gestione delle incertezze 29

1.6.4 Modello di fit e ricerca della focale 30

1.7 Propagazione della luce in un dielettrico 30

1.7.1 Modello di Lorentz per l'indice di rifrazione 30

1.8 Esperienza 3: Calcolo di n partendo dal modello di Sellmeier 34
1.8.1 Teoria: Prisma e angolo di deviazione minima 34
1.8.2 L'apparato strumentale 36
1.8.3 Procedura di misurazione 38
1.8.4 Analisi Dati 39
1.9 L'Arcobaleno 40
1.10 Esperienza 4: Polarizzazione della luce 44
1.10.1 Verifica della legge di Malus 48
1.11 Fenomeni di rifrazione e riflessione 51
1.11.1 Angolo critico 55
1.11.2 Come osservare l'onda evanescente 56
1.12 Esperienza 5: Misura dell'angolo di Brewster 58

1

Introduzione all'Ottica

Introduzione: Analisi Dati con Python (Facoltativo)

In questo capitolo vengono introdotti gli strumenti software per l'analisi statistica dei dati sperimentali. Il framework di riferimento è **Python**, in particolare utilizzando la libreria `iminuit` per l'ottimizzazione dei parametri tramite il metodo dei minimi quadrati (χ^2).

Fit di un Istogramma con una Gaussiana

Il primo esempio mostra come generare un set di dati distribuiti secondo una normale (Gaussiana), riempirne un istogramma e successivamente effettuare un fit per estrarre i parametri della distribuzione.

La funzione Gaussiana utilizzata per il fit è definita come:

$$f(x; C, \mu, \sigma) = C \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \tag{1.1}$$

Di seguito il codice completo:

Listing 1.1: Generazione e fit di un istogramma Gaussiano

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from iminuit import Minuit

# 1. Generazione dati fittizi (Gaussiana con mu=-5.5, sigma=0.5)
with open('datpy.txt','w') as file:
  for i in range(1000):
    g = np.random.normal(-5.5, 0.5)
    file.write('%s\n' % (g))

# 2. Lettura dati e creazione istogramma
```

```
dati = np.loadtxt("datpy.txt")
x = dati

plt.figure()
counts, bins, _ = plt.hist(x, range=(-10,0), bins=50, alpha=0.6)

# 3. Definizione del modello e del Chi Quadrato
def gauss(x, par0, par1, par2):
    return par0 * np.exp(-0.5 * np.power((x - par1) / par2, 2.0))

def chi2(par0, par1, par2):
    mask = counts > 0 # Evita la divisione per zero nei bin vuoti
    # x dei bin valutato nel punto medio
    x_mid = (bins[:-1] + bins[1:])[mask] / 2
    y_teo = gauss(x_mid, par0, par1, par2)
    err_y = np.sqrt(counts[mask])
    return np.sum(((counts[mask] - y_teo) / err_y)**2)

# 4. Minimizzazione con Minuit
m = Minuit(chi2, par0=1.0, par1=0.0, par2=1.0)
m.migrad() # Algoritmo di minimizzazione
m.hesse()  # Calcolo della matrice di covarianza
m.minos()  # Stima asimmetrica degli errori (opzionale)

# Estrazione dei parametri
Constant_fit = m.values["par0"]
Mean_fit = m.values["par1"]
Sigma_fit = m.values["par2"]

# [...] (Codice per il plot omesso per brevità)
plt.show()
```

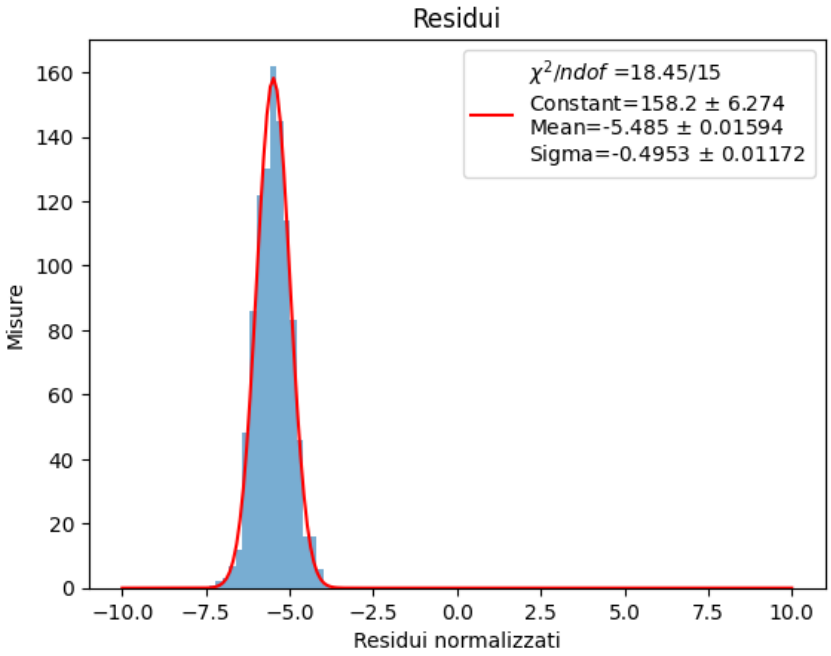


Figura 1.1: Fit di un set di dati generati casualmente secondo una distribuzione Normale ($\mu = -5.5, \sigma = 0.5$). La curva rossa rappresenta la funzione di fit ottimizzata tramite minimizzazione del χ^2. Il box in alto a destra, generato da `iminuit`, riporta i parametri estratti e i relativi errori.

Fit non lineare, errori su ambo gli assi e Analisi dei Residui

Questo secondo script simula un decadimento esponenziale $y = Ae^{-x/B}$ ed esegue un'analisi completa in tre fasi:

1. **Fit del modello:** Esegue la minimizzazione considerando la varianza efficace.
2. **Distribuzione dei residui:** Verifica che i residui normalizzati, definiti come $r_i = \frac{y_i - f(x_i)}{\sigma_{eff,i}}$, seguano una distribuzione Normale standard $N(0, 1)$.
3. **Andamento dei residui:** Esegue un fit lineare ($y = P_0 + P_1 x$) sul grafico dei residui in funzione di x. Se il modello iniziale è corretto, non ci dovrebbero essere trend sistematici (ci si aspetta $P_0 \simeq 0, P_1 \simeq 0$).

Listing 1.2: Fit esponenziale con varianza efficace e studio dei residui

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from iminuit import Minuit

# --- 1. LETTURA DATI ---
dati = np.loadtxt("datpy.txt")
x = dati[:,0]
y = dati[:,1]
ex = dati[:,2]
```

```
ey = dati[:,3]

# --- 2. FIT ESPONENZIALE (METODO VARIANZA EFFICACE) ---
def fitfunc(x, par0, par1):
    return par0 * np.exp(-x / par1)

def fitfuncprime(x, par0, par1):
    dx = 1e-6
    # Derivata numerica
    return (fitfunc(x+dx/2, par0, par1) - fitfunc(x-dx/2, par0, par1))/dx

def chi2_eff(par0, par1):
    # Propagazione dell'errore di x su y tramite derivata
    sigma_eff = np.sqrt(ey**2 + (ex * fitfuncprime(x, par0, par1))**2)
    return np.sum(((y - fitfunc(x, par0, par1)) / sigma_eff)**2)

m1 = Minuit(chi2_eff, par0=1.0, par1=1.0)
m1.migrad()
A_fit, B_fit = m1.values["par0"], m1.values["par1"]

# --- 3. ANALISI DISTRIBUZIONE DEI RESIDUI ---
y_res = y - fitfunc(x, A_fit, B_fit)
ey_eff = np.sqrt(ey**2 + (ex * fitfuncprime(x, A_fit, B_fit))**2)

counts, bins, _ = plt.hist(y_res / ey_eff, range=(-10,10), bins=20)

def gauss(x, par0, par1, par2):
    return par0 * np.exp(-0.5 * np.power((x - par1) / par2, 2.0))

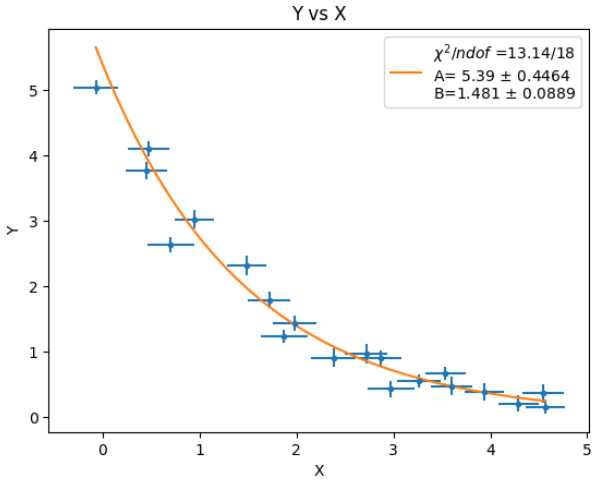
def chi2_res(par0, par1, par2):
    mask = counts>0
    x_mid = (bins[:-1] + bins[1:])[mask]/2
    return np.sum(((counts[mask] - gauss(x_mid, par0, par1, par2)) / np.sqrt(
    counts[mask]))**2)

m2 = Minuit(chi2_res, par0=1.0, par1=0.0, par2=1.0)
m2.migrad()

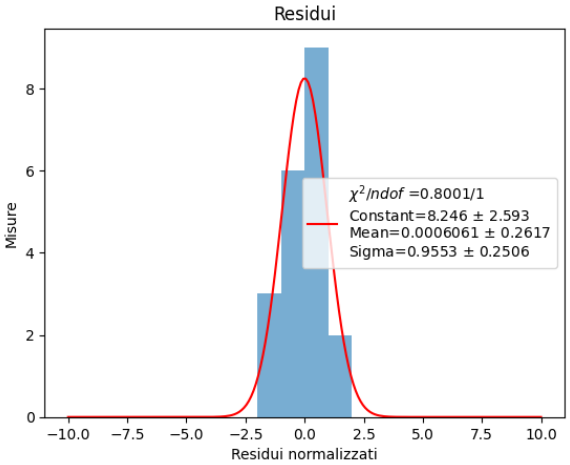
# --- 4. RICERCA TREND SISTEMATICI SUI RESIDUI ---
def retta(x, par0, par1):
    return par0 + par1 * x

def chi2_trend(par0, par1):
    return np.sum(((y_res - retta(x, par0, par1)) / ey_eff)**2)

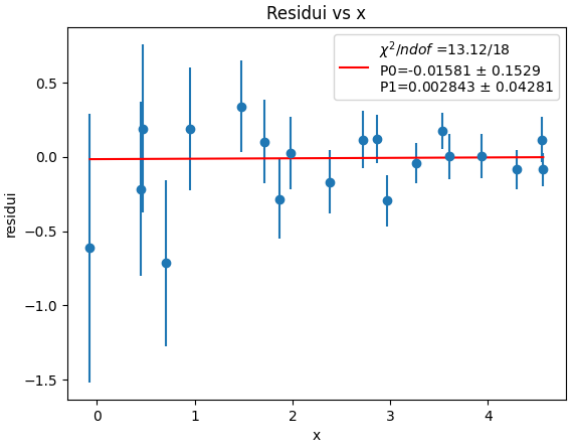
m3 = Minuit(chi2_trend, par0=0.0, par1=0.0)
m3.migrad()
```



(a) Fit del modello esponenziale. Gli errori sulle y includono la varianza efficace derivata dall'incertezza sulle x.



(b) Distribuzione dei residui normalizzati. Il fit Gaussiano conferma che $r_i \sim N(0,1)$, indicando una corretta stima degli errori.



(c) Andamento dei residui in funzione di x. Il fit lineare non mostra pendenze significative ($P_1 \simeq 0$), escludendo errori sistematici di modello.

Figura 1.2: Analisi completa del fit non lineare ($y = Ae^{-x/B}$) con l'utilizzo della varianza efficace e studio dei residui.

Il Framework ROOT

ROOT può essere utilizzato in due modi, entrambi illustrati di seguito:

- Tramite **Macro C++** (file `.C`), che vengono compilate o interpretate nativamente.
- Tramite **PyROOT** (file `.py`), un *wrapper* che permette di usare le classi C++ di ROOT all'interno di uno script Python.

Oggetti fondamentali in ROOT Nella sintassi di ROOT, ogni oggetto inizia tipicamente per `T`:

- `TCanvas`: Dove vengono disegnati i grafici.
- `TH1F`: Istogramma monodimensionale (1D) con frequenze in formato *float*.
- `TGraphErrors`: Grafico a dispersione per coppie di dati (x, y) con rispettivi errori (σ_x, σ_y).
- `TF1`: Funzione matematica 1D, utilizzata per eseguire i fit.

Fit Base: Istogramma e Gaussiana (Macro C++)

Questo esempio mostra come leggere una colonna di dati, riempire un istogramma `TH1F` e fittarlo con una funzione di Gauss. In ROOT, funzioni comuni come la Gaussiana sono già predefinite nella libreria matematica `TMath`. Di seguito è riportato il codice in C++ (`fit.C`):

Listing 1.3: Macro C++ per fit Gaussiano con ROOT

```
#include "TMath.h"
#include "TF1.h"
#include "TH1F.h"
#include "TCanvas.h"
#include <fstream>

// Definizione della funzione di fit
double fitfunc(double* x, double* p) {
   double norm = p[0];
   double mean = p[1];
   double sigma = p[2];
   return norm * TMath::Gaus(x[0], mean, sigma);
}

void fit() {
   const int mpt = 9999;
   float x1[mpt];
   int npt = 0;

   // 1. Lettura dati da file
   std::ifstream in("dat.txt");
   while (in.good()) {
      in >> x1[npt];
      if (!in.good()) break;
      npt++;
   }
   in.close();

   // 2. Creazione Canvas e Istogramma
   TCanvas* c1 = new TCanvas("c1", "c1", 0, 0, 500, 500);
```

```
   TH1F* h1 = new TH1F("h1", "h1", 100, -10.0, 25.0);

   for (int i = 0; i < npt; i++) {
     h1->Fill(x1[i]);
   }

   // 3. Definizione TF1 e Fit
   TF1* f1 = new TF1("f1", fitfunc, -100.00, 100.0, 3);
   f1->SetParameters(7.100, -5.100, 0.100);
   f1->SetParNames("A", "B", "C");

   gStyle->SetOptStat(kFALSE);
   gStyle->SetOptFit(kTRUE); // Mostra il box con i risultati del fit

   c1->cd();
   h1->Fit("f1");
   f1->SetLineColor(kRed);
   f1->Draw("same"); // Disegna la funzione sopra l'istogramma
}
```

Fit Avanzato: TGraphErrors e Residui (PyROOT)

Nel caso di misure (x, y) con incertezze su entrambi gli assi, si utilizza la classe `TGraphErrors`. Questo script mostra l'implementazione in **PyROOT**.

Lo script esegue il fit dei dati, calcola gli errori efficaci, costruisce l'istogramma dei residui e verifica l'assenza di trend sistematici tramite un fit lineare (polinomio di grado 1: `pol1`):

Listing 1.4: Fit con Varianza Efficace e Residui tramite PyROOT

```
import ROOT
import array

# 1. Definizione della funzione (Esponenziale)
def fitfunc(x, p):
  return p[0] * ROOT.TMath.Exp(-x[0] / p[1])

# Inizializzazione array tipizzati (necessari per interfacciarsi col C++ di ROOT)
x1, x2, x3, x4 = array.array('f'), array.array('f'), array.array('f'), array.array('f')

# [ ... Lettura file datpy.txt omessa per brevità ... ]

npt = len(x1)

# 2. Creazione Graph e Fit Principale
c1 = ROOT.TCanvas('c1', 'Fit Esponenziale', 0, 0, 500, 500)
gr = ROOT.TGraphErrors(npt, x1, x2, x3, x4)

```

```
f1 = ROOT.TF1('f1', fitfunc, 0.00, 10.00, 2)
f1.SetParameters(0.0, 1.0)
f1.SetParNames('A', 'B')

ROOT.gStyle.SetOptFit(ROOT.kTRUE)

c1.cd()
gr.Fit(f1) # ROOT si occupa della minimizzazione
gr.SetLineColor(ROOT.kBlue)
gr.Draw('AP') # A=Assi, P=Punti
f1.SetLineColor(ROOT.kRed)
f1.Draw('same')

# 3. Analisi dei Residui Normalizzati (con errore efficace calcolato da ROOT)
x4b = array.array('f') # conterra' gli errori efficaci calcolati

for i in range(npt):
  # Varianza efficace usando f1.Derivative()
  var_eff = x4[i]**2 + (x3[i]*f1.Derivative(x1[i]))**2
  x4b.append(ROOT.TMath.Sqrt(var_eff))

h1 = ROOT.TH1F('h1', 'Distribuzione Residui', 20, -10.0, 10.0)

for i in range(npt):
  resid = (x2[i] - f1.Eval(x1[i])) / x4b[i]
  h1.Fill(resid)

# Fit dei residui con Gaussiana
c2 = ROOT.TCanvas('c2', 'Residui', 600, 0, 500, 500)
fgaus = ROOT.TF1('fgaus', 'gaus', -2.0, 2.0)
fgaus.SetParameters(3.0, 0.0, 1.0)
c2.cd()
h1.Fit(fgaus)

# 4. Trend dei residui vs x
y2 = array.array('f')
for i in range(npt):
  y2.append(x2[i] - f1.Eval(x1[i]))

c3 = ROOT.TCanvas('c3', 'Trend Residui', 300, 300, 500, 500)
gr1 = ROOT.TGraphErrors(npt, x1, y2, 0, x4b) # X ha errore 0 qui per il plot
g1 = ROOT.TF1('g1', 'pol1', 0.00, 10.00) # Fit lineare

c3.cd()
gr1.Fit(g1)
gr1.Draw('AP')
g1.Draw('same')

# Salvataggio su file
c1.SaveAs('c1.png')
c2.SaveAs('c2.png')
```

```
70 c3.SaveAs('c3.png')
```

Richiamo sulle equazioni di Maxwell

In **presenza di sorgenti**, le equazioni di Maxwell assumono la forma:

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r},t) = \frac{\rho}{\varepsilon} \qquad \nabla \times \vec{E}(\vec{r},t) = -\partial_t \vec{B}(\vec{r},t) \tag{1.2}$$

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r},t) = 0 \qquad \nabla \times \vec{B}(\vec{r},t) = \mu \left\{ \vec{J}(\vec{r},t) + \varepsilon \partial_t \vec{E}(\vec{r},t) \right\} \tag{1.3}$$

Inoltre sono importanti da ricordare le seguenti relazioni:

$$\nabla \cdot \vec{J}(\vec{r},t) = -\partial_t \rho \quad \text{(Equazione di continuità)} \tag{1.4}$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad \text{(Forza di Lorentz)} \tag{1.5}$$

In presenza di un materiale dielettrico:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \qquad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \tag{1.6}$$

Se invece siamo in **assenza di sorgenti** ($\rho = 0,\ \vec{J} = 0$), le equazioni diventano:

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r},t) = 0 \qquad \nabla \times \vec{E}(\vec{r},t) = -\partial_t \vec{B} \tag{1.7}$$

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r},t) = 0 \qquad \nabla \times \vec{B}(\vec{r},t) = \mu\varepsilon \partial_t \vec{E} \tag{1.8}$$

Possiamo ricavare l'equazione delle onde applicando il rotore alla terza equazione:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{E} + \nabla(\cancelto{0}{\nabla \cdot \vec{E}}) = -\partial_t (\nabla \times \vec{B}) \tag{1.9}$$

Sostituendo il rotore di $\vec{B}$, otteniamo:

$$\nabla^2 \vec{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \vec{E} \tag{1.10}$$

Eseguendo lo stesso procedimento per il campo magnetico si ottiene un risultato analogo:

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \vec{E} \\ \nabla^2 \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \vec{B} \end{cases} \tag{1.11}$$

1.1 Onde elettromagnetiche e approssimazione Iconale

La soluzione all'equazione d'onda per campi monocromatici è data da:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)} \tag{1.12}$$

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{\vec{E}_0}{c} e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)} \tag{1.13}$$

dove $\vec{k}$ è il vettore d'onda. Dalle equazioni di Maxwell è possibile ricavare inoltre le seguenti relazioni di ortogonalità:

$$\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0, \qquad \vec{k} \cdot \vec{B}_0 = 0, \qquad \vec{k} \times \vec{E}_0 = \omega \vec{B}_0 \tag{1.14}$$

Ottengo dunque 6 equazioni scalari, ciascuna della forma generale:

$$\nabla^2 v(\vec{r}, t) = \frac{1}{c^2} \partial_t^2 v(\vec{r}, t) \tag{1.15}$$

la cui soluzione generale (tramite sovrapposizione) è:

$$v(\vec{r}, t) = \int A(\omega) e^{i\omega t} v_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} d\omega \tag{1.16}$$

In questo modo la soluzione generale può essere espressa come un'onda con ampiezza dipendente dalla posizione e fase dipendente dalla posizione:

$$v(\vec{r}, t) = A(\vec{r}) e^{-ik_0 S(\vec{r})} \tag{1.17}$$

dove k_0 e $k_0 S(\vec{r})$ = costante (superfici d'onda). Se supponiamo che l'ampiezza vari lentamente, possiamo sviluppare la funzione iconale S in serie di Taylor nell'intorno di un punto $\vec{r}_0$:

$$A(\vec{r}) \approx A(\vec{r}_0) \tag{1.18}$$

$$S(\vec{r}, t) \approx S(\vec{r}_0) + \nabla S(\vec{r}_0) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) \tag{1.19}$$

Sviluppo in serie (Funzione iconale per approssimare le superfici d'onda come piani ortogonali alla direzione di propagazione):

$$v(\vec{r}) \simeq A(\vec{r}_0) \exp -ik_0 S(\vec{r}_0) - ik_0 \nabla S(\vec{r}_0) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) \tag{1.20}$$

Definisco il vettore d'onda locale e l'indice di rifrazione $n(\vec{r})$:

$$\vec{k}(\vec{r}) = k_0 \nabla S(\vec{r}) \quad e \quad n(\vec{r}) = |\nabla S(\vec{r})| \tag{1.21}$$

Da cui il modulo del vettore d'onda: $k(\vec{r}) = |\vec{k}(\vec{r})| = k_0 |\nabla S(\vec{r})| = k_0 n(\vec{r})$.

1.1.1 Principio di Fermat e Cammino Ottico

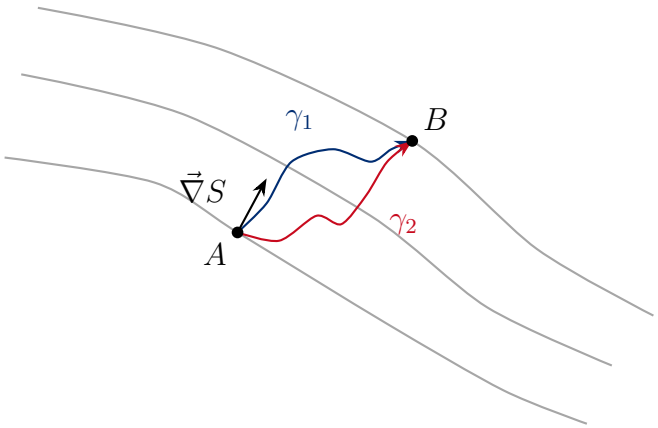


Figura 1.3: Propagazione tra superfici d'onda e percorsi alternativi.

Definisco *cammino ottico* l la seguente grandezza:

$$l = \int_\gamma |\nabla S(\vec{r})| ds \tag{1.22}$$

Vale la seguente disuguaglianza: il percorso più breve è quello a pendenza massima (ortogonale alle superfici d'onda), ovvero lungo le linee di flusso del gradiente:

$$\int_\gamma |\nabla S(\vec{r})| ds \leq \int_{\gamma'} |\nabla S(\vec{r})| ds \tag{1.23}$$

Principio di Fermat Definita la variazione di una funzione δl, il Principio di Fermat afferma che la luce segue un percorso per il quale il cammino ottico è stazionario:

$$\delta l = \delta \int_\gamma |n(\vec{r})| ds = 0 \tag{1.24}$$

Trasporto di energia

Consideriamo un volume V contenente delle cariche in movimento.

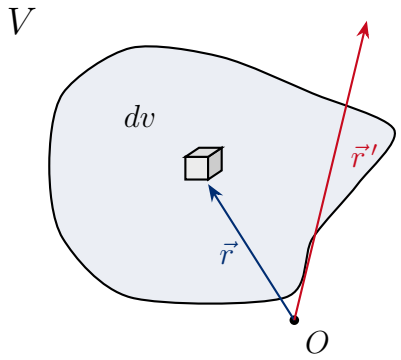


Figura 1.4: Elemento di volume dv all'interno del volume V.

Siano:

- u: densità di energia elettromagnetica.
- $\vec{S}$: densità di flusso di energia (Vettore di Poynting).

Posso definire la variazione di energia elettromagnetica interna al volume come:

$$\Delta E = \partial_t \left\{ \int_V u \, dV \right\} \Delta t \tag{1.25}$$

In presenza di un lavoro esterno, la variazione di energia è data da:

$$\Delta E = \partial_t \left\{ \oint_{\partial V} \vec{S} \cdot \hat{n} \, dA \right\} \Delta t + \left\{ \int_V \frac{\Delta L}{\Delta t} dV \right\} \Delta t \tag{1.26}$$

dove il termine di lavoro meccanico sulle cariche è dato dalla forza di Lorentz:

$$\frac{\Delta L}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v} = \vec{E} \cdot \vec{J}(\vec{r}, t) \tag{1.27}$$

La variazione di energia elettromagnetica nel volume, unita al bilancio dei flussi e del lavoro sulle cariche, ci dà:

$$-\partial_t \int_V u \, dV = \int_A \vec{S} \cdot \hat{n} \, dA + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} \, dV \tag{1.28}$$

Applicando il teorema della divergenza al primo termine sul lato destro:

$$-\partial_t \int_V u \, dV = \int_V \nabla \cdot \vec{S} \, dV + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} \, dV \quad \Longrightarrow \quad -\partial_t u - \nabla \cdot \vec{S} = \vec{E} \cdot \vec{J} \tag{1.29}$$

Riscriviamo il termine $\vec{E} \cdot \vec{J}$ utilizzando la 4ª equazione di Maxwell:

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = \vec{E} \cdot \left(\frac{\nabla \times \vec{B}}{\mu_0} - \varepsilon_0 \partial_t \vec{E} \right) = \frac{\vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B})}{\mu_0} - \frac{\varepsilon_0}{2} \partial_t E^2 \tag{1.30}$$

Sfruttando l'identità vettoriale $\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B})$, otteniamo:

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = -\frac{\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B})}{\mu_0} + \frac{\vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{E})}{\mu_0} - \frac{\varepsilon_0}{2} \partial_t E^2 \tag{1.31}$$

Sostituendo $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$ dal 3° postulato di Maxwell:

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = -\frac{\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B})}{\mu_0} - \frac{1}{2\mu_0} \partial_t B^2 - \frac{\varepsilon_0}{2} \partial_t E^2 \tag{1.32}$$

Definendo il **Vettore di Poynting** come $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \times \vec{B})$ e la densità di energia u_{em}, la relazione diventa il teorema di Poynting:

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = -\nabla \cdot \vec{S} - \partial_t u_{em} \tag{1.33}$$

Definiamo infine l'**Irradianza** di un'onda come la media temporale del modulo del vettore di Poynting:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle = \frac{1}{\mu_0} \langle |\vec{E} \times \vec{B}| \rangle = \frac{1}{\mu_0 c} \langle |E|^2 \rangle \tag{1.34}$$

Se considero un'onda piana monocromatica:

$$I = \frac{\varepsilon_0 c}{2} |E|^2 \tag{1.35}$$

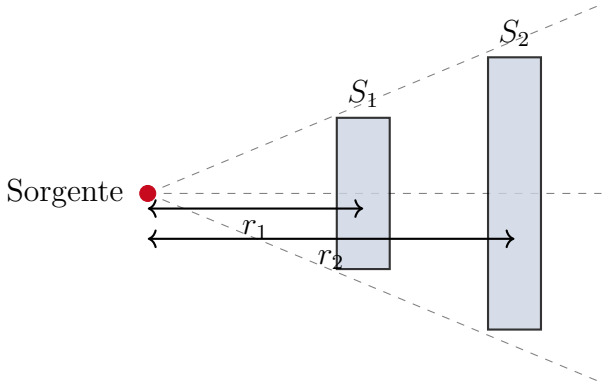
1.2 Esperienza 1: Verifica dell'Irradianza di una sorgente puntiforme

Obiettivo: Realizzare un apparato assimilabile ad una sorgente puntiforme per verificare la legge dell'irradianza per tale sorgente.

1.2.1 Modello Teorico

Consideriamo l'energia che attraversa due porzioni di superfici sferiche S_1 e S_2 a distanze r_1 e r_2. Per la conservazione dell'energia nell'intervallo Δt:

$$I_1 S_1 \Delta t = I_2 S_2 \Delta t \quad \Longrightarrow \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{S_2}{S_1} \tag{1.36}$$

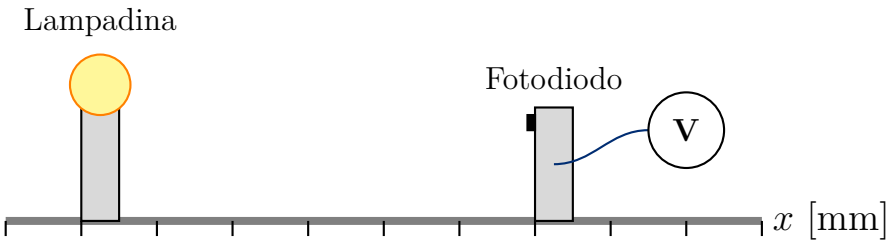


Siccome gli angoli solidi sono uguali, vale la relazione $S_i = \Delta\Omega \cdot r_i^2$. Otteniamo quindi:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad \longrightarrow \quad I(r) = I_1 \left(\frac{r_1}{r}\right)^2 \tag{1.37}$$

1.2.2 Set-up Sperimentale e Procedura

L'apparato per la misura prevede un binario graduato (circa 2000 mm) su cui allineare un fotodiodo (con circuito amplificatore montato su supporto mobile) e una lampadina sferica (diametro $D \simeq 40$ mm misurabile con calibro). Il fotodiodo è collegato ad un voltmetro. L'andamento atteso per la tensione letta è $V \sim 1/r^2$.



Per misurare la distanza effettiva r, si pone inizialmente a contatto il fotodiodo con la lampadina alla posizione x_0 (dove x_0 è la posizione iniziale del fotodiodo). La distanza reale per un generico punto x del binario sarà corretta per il diametro della lampadina D e la posizione del sensore (stimata a 1 mm di profondità):

$$r_i = (x_i - x_0) + \frac{D}{2} + 1\,\text{mm} \tag{1.38}$$

(È fondamentale in fase di allineamento che il filamento e la finestra del fotodiodo siano esattamente alla stessa quota per evitare dislivelli, ovvero $h = 0$).

L'errore associato a tale misura spaziale non è puramente casuale. Possiamo stimare l'errore sistematico di traslazione come $(\sigma_{x_0} + \sigma_{D/2} + \sigma_{1\text{mm}})$. Ignoriamo in prima approssimazione per il fit questi ultimi errori, poiché causano solo uno "shift" rigido della scala. L'errore casuale dominante σ_x è dato dalla larghezza della tacca sulla scala graduata (allineamento visivo dell'indice col carrello). Possiamo stimare la deviazione standard tramite una distribuzione uniforme (es. larghezza indice 0,2 mm):

$$\sigma_x \simeq \frac{0{,}2}{\sqrt{3}} \text{ mm} \tag{1.39}$$

L'incertezza sulle ordinate (Voltaggio) è data invece dalla somma quadratica dell'errore di lettura del multimetro e dell'incertezza sulla fluttuazione di fondo: $\sigma_V = \sqrt{\sigma_{lett}^2 + \sigma_{fondo}^2}$.

Nota

- ***Saturazione e Mascheratura:*** *Si applica del nastro adesivo nero sul fotodiodo lasciando solo una piccola fessura centrale per ridurne l'area attiva. Bisogna regolare la tensione dell'alimentatore per trovare il giusto compromesso affinché il voltmetro non vada a fondo scala (saturazione) a circa 3-5 cm dalla lampadina, mantenendo però un segnale netto a grandi distanze.* ***Regolata la tensione, non va più toccata né spenta la lampadina.***
- ***Luce Ambientale (Segnale Netto):*** *Il segnale reale va calcolato come $V_i = V_{R,i} - V_{F,i}$. Si legge prima la tensione a luce diretta (V_R), poi si inserisce rapidamente un oscuratore ("monetina") per schermare solo il fascio diretto e si legge il fondo (V_F).* ***Non cambiare mai scala sul voltmetro*** *durante questa coppia di letture. La monetina dovrebbe essere inserita inizialmente a metà tra fotodiodo e lampadina; successivamente, spostando il fotodiodo, si dovranno provare diverse posizioni annotando la tensione di fondo in queste ultime (es. 3 misure di fondo) per poi farne una media. Per calcolare l'errore si dovrà fare la semidifferenza tra il valore massimo e il minimo divisa per $\sqrt{3}$; se le misure di fondo avranno sempre lo stesso valore, l'errore corrisponderà alla sensibilità (precisione) del voltmetro.*
- ***Campionamento Disomogeneo:*** *A brevi distanze (3-15 cm) si prendono molti punti ravvicinati (passi da 2-5 mm) per campionare l'alta pendenza; a medie e grandi distanze si allarga il passo a 5-10 cm verso fine binario.*

1.2.3 Analisi Dati e Preparazione per ROOT

ATTENZIONE agli Errori nel Fit: Per eseguire il fit (es. in ROOT), si assegna ai punti **solo** l'incertezza sulla coordinata x_i (ovvero σ_x) e l'errore di lettura del voltmetro su V_i. **NON propagare subito x_0 e D** nei punti sperimentali, altrimenti si introdurrebbero false correlazioni che sballerebbero i risultati.

La funzione di **Fit 1** dovrà avere una forma del tipo:

$$f(x) = \frac{A}{(x-B)^2} + C \tag{1.40}$$

con A, B, C parametri da stimare. In particolare: $A \neq 0$. Il parametro B stima lo shift spaziale residuo: a fit concluso, per verificare che sia compatibile con 0, dovremo confrontarlo **considerando finalmente gli errori comuni** σ_{x_0} e $\sigma_{D/2}$. Anche l'offset di tensione C deve risultare compatibile con 0 ($C \pm \sigma_C \simeq 0$).

Se le misure saranno state prese abbastanza bene, l'errore su C dovrebbe essere confrontabile con gli errori della tensione ($\sigma_V = \sqrt{\sigma^2_{lett} + \sigma^2_{fondo}}$, anche se in realtà dovrebbe essere un po' più piccolo) e il valore $C \pm 2\sigma_C$ dovrebbe risultare compatibile con 0. Anche il parametro B dovrebbe essere compatibile con 0, ma in questo caso la compatibilità andrà verificata tenendo conto della stima $B \pm \sigma_B \pm \sigma_{x_0} \pm \sigma_{D/2} \pm \sigma_{1\text{mm}}$. Il parametro A, invece, rappresenta un fattore di scala che ci indica l'ampiezza (altezza) della curva da determinare.

Come prova ulteriore della dipendenza $1/r^2$, è richiesto eseguire un **Fit 2**, usando come parametri iniziali A, B, C quelli ottenuti nel primo, e aggiungendo il parametro esponente D:

$$f_2(x) = \frac{A}{(x-B)^D} + C \tag{1.41}$$

verificando che l'esponente stimato sia compatibile con 2.

1.2.4 Grafici Diagnostici Finali

Per un'analisi completa e corretta, la relazione di laboratorio dovrà presentare **tre grafici**:

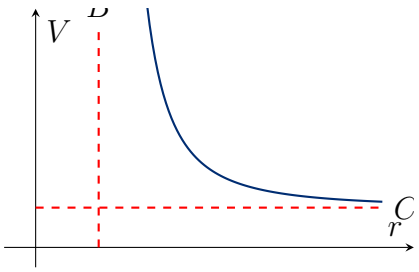
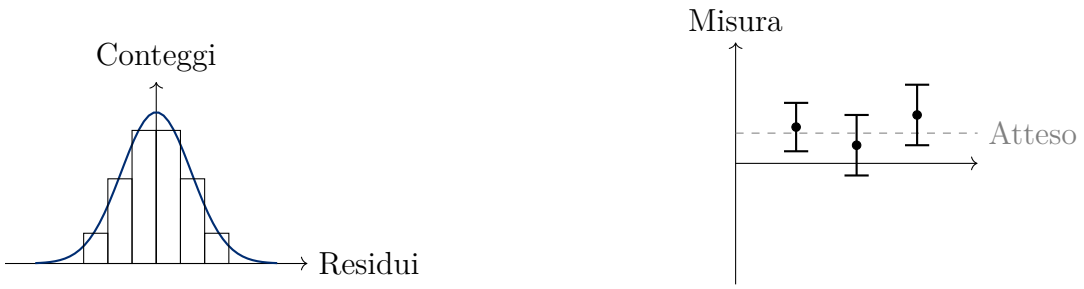


Figura 1.5: Curva di tensione e Asintoti.



(a) Istogramma dei Residui.

(b) Compatibilità Misure.

Figura 1.6: Diagnostica statistica post-fit.

1.3 Legge di riflessione

Ricordiamo il principio di Fermat, il quale stabilisce che la luce segue il percorso per cui la variazione del cammino ottico è nulla (cammino stazionario, tipicamente un minimo):

$$\delta l = \delta \int_\gamma n(\vec{r}) ds = 0 \tag{1.42}$$

Da questo principio è possibile ricavare la nota *legge di riflessione*.

Consideriamo una superficie riflettente piana e un mezzo omogeneo con indice di rifrazione n. Sia A una sorgente puntiforme posta a un'altezza h_1 rispetto al piano e B il punto di arrivo, posto a un'altezza h_2. Fissando l'origine del sistema di riferimento sulla proiezione di A sul piano, chiamiamo x l'ascissa del punto in cui il raggio incide sulla superficie e D la distanza orizzontale totale tra A e B. Il raggio incide con un angolo θ_i rispetto alla normale della superficie e viene riflesso con un angolo θ_r.

Il cammino ottico totale l percorso dalla luce per andare da A a B è dato dalla somma dei due tratti rettilinei moltiplicati per l'indice di rifrazione n:

$$l = n\sqrt{h_1^2 + x^2} + n\sqrt{h_2^2 + (D-x)^2} \tag{1.43}$$

Per il Principio di Fermat, imponiamo che la derivata del cammino ottico rispetto alla coordinata x sia nulla:

$$\frac{\partial l}{\partial x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad n\left[\frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{D-x}{\sqrt{h_2^2 + (D-x)^2}}\right] = 0 \tag{1.44}$$

Osservando la geometria del sistema, riconosciamo che i termini tra parentesi corrispondono esattamente ai seni degli angoli di incidenza e riflessione. Si ottiene quindi:

$$n(\sin\theta_i - \sin\theta_r) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta_i = \theta_r \tag{1.45}$$

ovvero l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione.

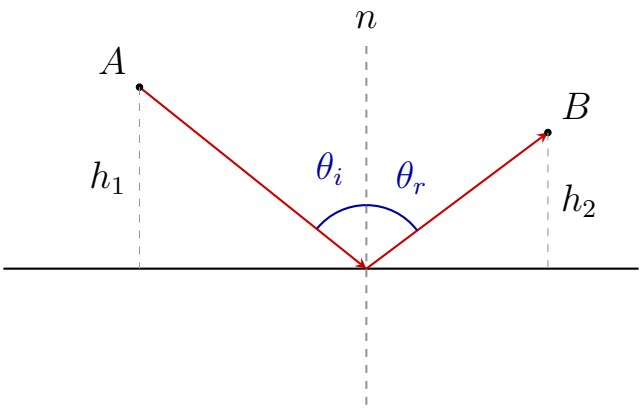


Figura 1.7: Riflessione di un raggio luminoso. Il cammino ottico da A a B viene minimizzato rispetto al punto di incidenza x.

Con un ragionamento del tutto analogo, applicato però a un fenomeno di **trasmissione** tra due mezzi trasparenti con indici di rifrazione diversi (n_1 e n_2), possiamo ricavare la *legge di rifrazione (o Legge di Snell)*. In questo caso, il cammino ottico diventa:

$$l = n_1\sqrt{h_1^2 + x^2} + n_2\sqrt{h_2^2 + (D-x)^2} \tag{1.46}$$

Derivando e uguagliando a zero, otteniamo:

$$\frac{\partial l}{\partial x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \tag{1.47}$$

Da questa relazione emerge un limite fisico interessante. Se la luce passa da un mezzo più denso a uno meno denso ($n_1 > n_2$), avremo che $\frac{n_1}{n_2} > 1$. Esisterà quindi un certo angolo di incidenza per cui la formula fornirebbe $\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 > 1$, il che è matematicamente impossibile. Ciò significa che per angoli di incidenza superiori a un certo valore critico, la luce non viene più trasmessa ma subisce una *riflessione totale interna*. Questo **angolo limite** θ_c è definito dalla condizione $\sin\theta_2 = 1$ (angolo di uscita radente di 90°):

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \tag{1.48}$$

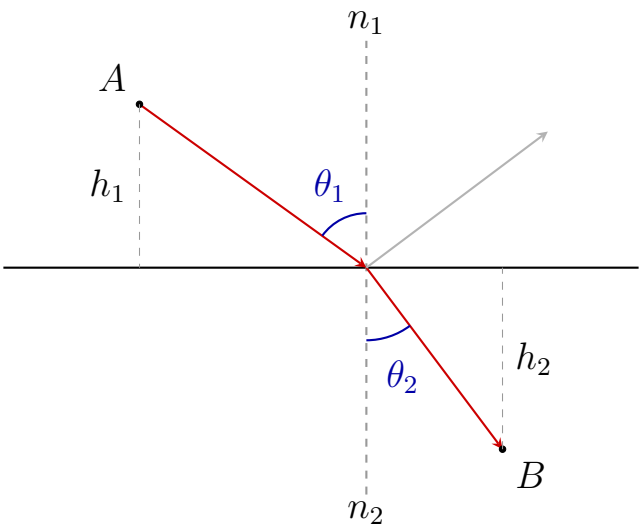


Figura 1.8: Schema geometrico per la rifrazione (Legge di Snell). Il raggio passa da un mezzo con indice n_1 a uno con indice n_2.

1.4 Equazione delle lenti sottili

Vogliamo ora modellare il comportamento di una lente sferica immersa in un mezzo omogeneo. Supponiamo che la lente abbia un indice di rifrazione n_2, raggi di curvatura R_1 e R_2 e sia immersa in un mezzo con indice n_1 (ad esempio aria, $n_{aria} = 1.0003$).

Sia O una sorgente puntiforme posta sull'asse ottico. Un raggio di luce parte da O, entra nella lente nel punto L_1, esce nel punto L_2 e viene focalizzato in un punto immagine I, anch'esso sull'asse ottico. Siano C_1 e C_2 i vertici delle calotte sferiche della lente (i punti di intersezione con l'asse ottico). Definiamo le seguenti grandezze geometriche:

- p: distanza tra l'oggetto O e la superficie frontale C_1.
- q: distanza tra la superficie posteriore C_2 e l'immagine I.
- Δ: spessore della lente lungo l'asse ottico (distanza tra C_1 e C_2).
- Δ_1, Δ_2: distanze orizzontali (profondità) tra i piani passanti per i vertici e i punti di incidenza L_1, L_2.
- h_1, h_2: altezze (distanze dall'asse ottico) dei punti di incidenza L_1 e L_2.

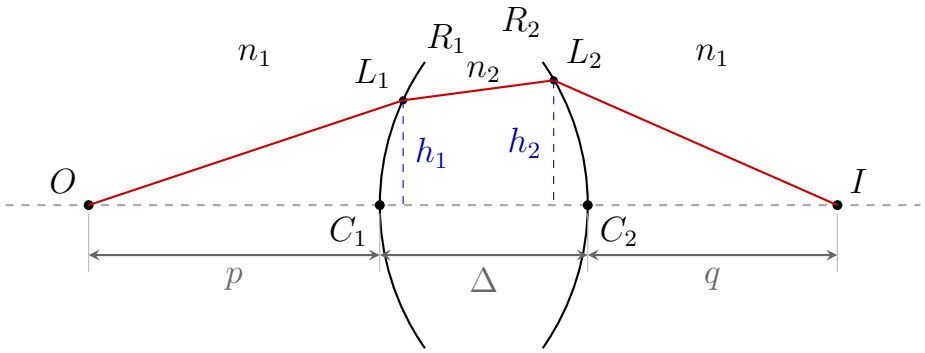


Figura 1.9: Il cammino ottico assiale deve coincidere con il cammino ottico del raggio generico rifratto affinché si formi un'immagine perfetta in I.

Il principio alla base della formazione delle immagini (stigmatismo) impone che i fronti d'onda sferici emessi da O debbano riconvergere, mantenendosi sferici, nel punto I. Affinché questo avvenga, tutti i possibili percorsi ottici tra O e I devono essere uguali, ovvero in fase tra loro. In particolare, il cammino ottico assiale (quello che attraversa il centro della lente) deve uguagliare il cammino del raggio marginale generico che incide ad altezza h:

$$l_{O\to C_1\to C_2\to I} = l_{O\to L_1\to L_2\to I} \tag{1.49}$$

1.4.1 Approssimazioni

Per risolvere matematicamente il sistema, applichiamo due semplificazioni fondamentali:

1. **Approssimazione dei raggi parassiali**: $p, q \gg h_1, h_2$. I raggi si mantengono molto vicini all'asse ottico.
2. **Approssimazione della lente sottile**: $p, q \gg R_1, R_2 \gg h_1, h_2$. Lo spessore della lente è trascurabile rispetto alle altre distanze in gioco. Di conseguenza, il raggio all'interno della lente non subisce deviazioni verticali significative, permettendoci di assumere $h_1 \simeq h_2 = h$.

Scriviamo i due cammini ottici:

$$l_{\text{assiale}} = n_1 p + n_2(\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta) + n_1 q \tag{1.50}$$

$$l_{\text{marginale}} = n_1\sqrt{(p+\Delta_1)^2 + h^2} + n_2\Delta + n_1\sqrt{(q+\Delta_2)^2 + h^2} \tag{1.51}$$

Essendo in regime parassiale, possiamo utilizzare l'espansione di Taylor per le radici $\sqrt{a^2+b^2} \simeq a\left(1+\frac{b^2}{2a^2}\right) = a + \frac{b^2}{2a}$ (valida per $b \ll a$). Sapendo inoltre che $h \ll p$ e $h \ll q$, possiamo approssimare $(p+\Delta_1) \simeq p$ al denominatore:

$$l_{\text{marginale}} \simeq n_1\left((p+\Delta_1) + \frac{h^2}{2p}\right) + n_2\Delta + n_1\left((q+\Delta_2) + \frac{h^2}{2q}\right) \tag{1.52}$$

Uguagliando i due percorsi ($l_{\text{assiale}} = l_{\text{marginale}}$), otteniamo:

$$n_1\left(\Delta_1 + \frac{h^2}{2p}\right) - n_2(\Delta_1+\Delta_2) + n_1\left(\Delta_2 + \frac{h^2}{2q}\right) = 0 \tag{1.53}$$

Raccogliendo i termini, arriviamo all'espressione:

$$n_1 \left(\frac{h^2}{2p} + \frac{h^2}{2q} \right) = (n_2 - n_1)(\Delta_1 + \Delta_2) \tag{1.54}$$

Ora calcoliamo geometricamente i termini di spessore Δ_1 e Δ_2 delle calotte sferiche. Considerata una circonferenza di raggio R tagliata a un'altezza h, la profondità della calotta (freccia) è $\Delta = R - \sqrt{R^2 - h^2}$. Sfruttando nuovamente Taylor per $h \ll R$:

$$\Delta = R - R\sqrt{1 - \left(\frac{h}{R}\right)^2} \simeq R - R\left(1 - \frac{h^2}{2R^2}\right) = \frac{h^2}{2R} \tag{1.55}$$

Sostituendo $\Delta_1 = \frac{h^2}{2R_1}$ e $\Delta_2 = \frac{h^2}{2R_2}$ nell'equazione 1.54 e semplificando per il termine comune $h^2/2$, otteniamo la celebre **Equazione dei costruttori di lenti**:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \tag{1.56}$$

Questa equazione lega il comportamento ottico (coniugazione tra oggetto in p e immagine in q) alle caratteristiche fisiche e costruttive della lente (R_1, R_2, n_2). Se definiamo la *lunghezza focale* f del sistema come:

$$\frac{1}{f} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \tag{1.57}$$

ritroviamo la fondamentale **Legge delle lenti sottili**:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \tag{1.58}$$

1.4.2 Casistiche e Applicazioni

L'equazione delle lenti sottili ci permette di analizzare diverse configurazioni sperimentali notevoli:

- **Sorgente all'infinito** ($p \to \infty$): Se la sorgente luminosa è molto lontana dalla lente (es. luce stellare), i raggi incidenti arrivano in buona approssimazione paralleli. L'equazione restituisce $\frac{1}{\infty} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$, da cui si ottiene $q = f$. L'immagine si forma esattamente sul piano focale.

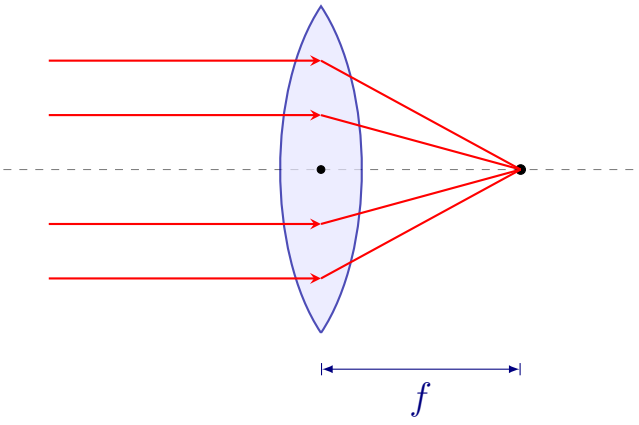


Figura 1.10: Raggi paralleli incidenti ($p \to \infty$) focalizzati a una distanza $q = f$ dalla lente.

- **Espansore di fascio (Sorgente nel fuoco, $p = f$)**: Al contrario, posizionando una sorgente puntiforme sul fuoco della lente, i raggi emergenti saranno perfettamente paralleli ($q \to \infty$). Questo principio è ampiamente utilizzato in laboratorio, ad esempio per la manipolazione di fasci laser. Un fascio laser nativo è molto stretto e intenso (rischia di saturare i sensori, come il fotodiodo, e rende difficile l'allineamento). Per allargarlo trasformandolo in un fascio parallelo di grande diametro (senza perdere energia), si utilizza un sistema a due lenti confocali (chiamato espansore di fascio kepleriano). La prima lente L_1 fa convergere il fascio nel suo fuoco f_1; posizionando una seconda lente L_2 di focale maggiore a una distanza pari alla somma delle focali ($d = f_1 + f_2$), essa raccoglierà la luce dal fuoco comune, ricollimandola in un fascio parallelo molto più largo e meno abbagliante.

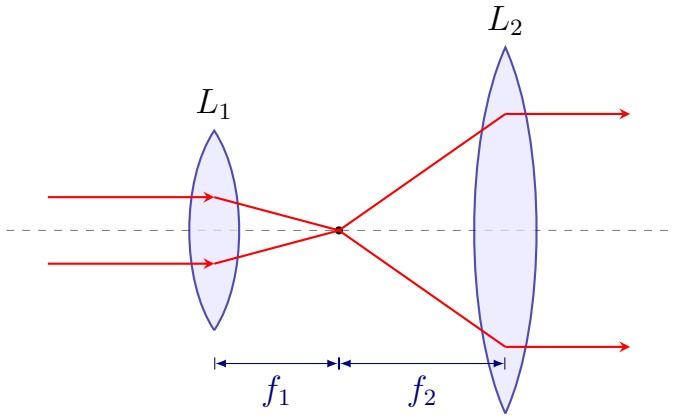


Figura 1.11: Configurazione a due lenti (espansore di fascio) per l'allargamento e la ricollimazione di un laser.

- **Lenti divergenti ($f < 0$)**: Fino ad ora abbiamo considerato lenti *convergenti* biconvesse, caratterizzate (secondo la convenzione dei segni standard) da un valore di focale $f > 0$. È possibile tuttavia realizzare lenti *divergenti* aventi facce concave ($R_1, R_2 < 0$). Inserendo raggi di curvatura negativi nell'equazione dei costruttori di lenti, otteniamo una focale f negativa.

  Fisicamente, una focale negativa implica che un fascio di luce parallelo incidente sulla lente, anziché concentrarsi, tenderà ad aprirsi allargandosi. In questo caso il fuoco è "virtuale": prolungando all'indietro i raggi uscenti divergenti, essi sembrano provenire da un punto situato *prima* della lente.

  Un comportamento divergente (e quindi $f < 0$) si verifica matematicamente anche nel caso in cui una lente biconvessa (costruita con materiale a basso indice n_2) venga immersa in un mezzo otticamente più denso ($n_1 > n_2$). Il termine $(n_2 - n_1)$ diventerà negativo, trasformando la lente convergente in divergente (un classico esempio è una bolla d'aria all'interno dell'acqua).

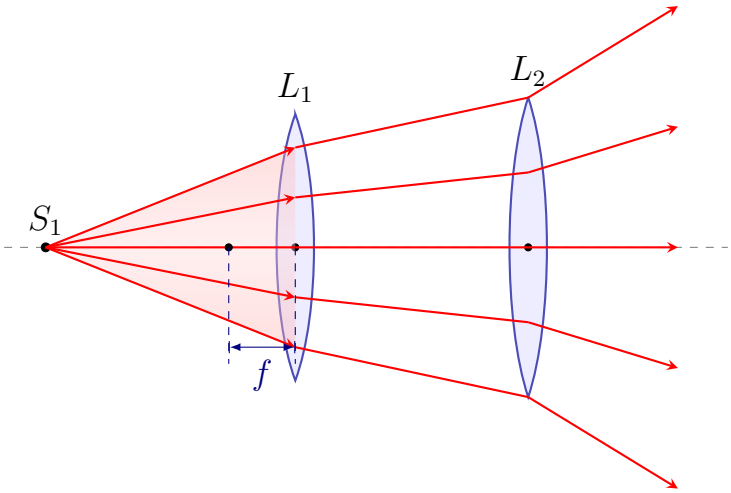


Figura 1.12: Schema ottico con sorgente puntiforme e due lenti divergenti in sequenza.

1.5 Sistemi di lenti e formalismo matriciale

Per analizzare sistemi ottici complessi composti da più elementi, risulta estremamente comodo utilizzare il *metodo matriciale dei raggi parassiali*. In questo regime (raggi sufficientemente vicini all'asse ottico e con angoli di inclinazione piccoli), la trasformazione subita da un raggio luminoso può essere descritta in modo rigoroso attraverso l'algebra lineare.

Consideriamo un raggio luminoso che entra nel sistema ottico ad una quota y_1 rispetto all'asse di simmetria e con un angolo θ_1. Dopo aver attraversato il sistema, il raggio emergerà ad una quota y_2 e con un angolo θ_2.

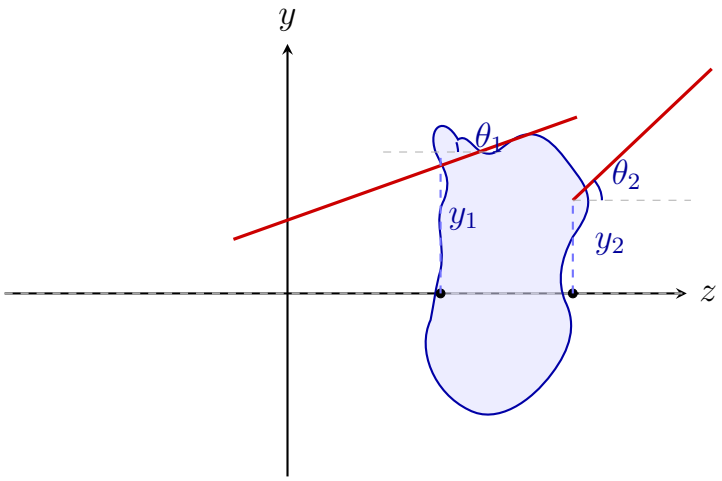


Figura 1.13: Schema del sistema ottico con raggi parassiali incidenti ed emergenti.

Il legame tra le coordinate di ingresso (y_1, θ_1) e quelle di uscita (y_2, θ_2) è dato da una combinazione lineare:

$$\begin{cases} y_2 = Ay_1 + B\theta_1 \\ \theta_2 = Cy_1 + D\theta_1 \end{cases} \tag{1.59}$$

Questa relazione può essere riscritta in forma matriciale come:

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix} \tag{1.60}$$

Inoltre, se introduciamo il *raggio di curvatura del fronte d'onda* associato, definito in approssimazione parassiale come $R = \frac{y}{\theta}$, possiamo esprimere il raggio di curvatura in uscita in funzione di quello in ingresso:

$$\begin{cases} R_2\theta_2 = AR_1\theta_1 + B\theta_1 \\ \theta_2 = CR_1\theta_1 + D\theta_1 \end{cases} \tag{1.61}$$

Dividendo membro a membro, otteniamo la legge di trasformazione del raggio di curvatura da parte del sistema ottico:

$$R_2 = \frac{AR_1 + B}{CR_1 + D} \tag{1.62}$$

1.5.1 Matrici dei componenti ottici fondamentali

Il vantaggio di questo formalismo è che ogni componente ottico basilare possiede una propria matrice caratteristica M. Analizziamo i casi principali.

- **Trasporto nello spazio libero**: Consideriamo la propagazione rettilinea della luce in un mezzo omogeneo per una distanza d.

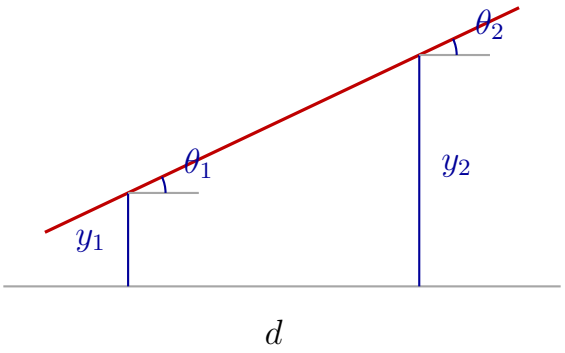


Figura 1.14: Trasporto di un raggio nello spazio libero per una distanza d.

Essendo la propagazione rettilinea, l'angolo non cambia ($\theta_2 = \theta_1$), mentre la quota varia in funzione della distanza e dell'angolo: $y_2 = y_1 + d\tan\theta_1$. Sfruttando l'approssimazione per piccoli angoli ($\tan\theta \simeq \theta$), si ha:

$$\begin{cases} y_2 = y_1 + d\theta_1 \\ \theta_2 = \theta_1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad M = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.63}$$

- **Rifrazione attraverso un'interfaccia piana**:

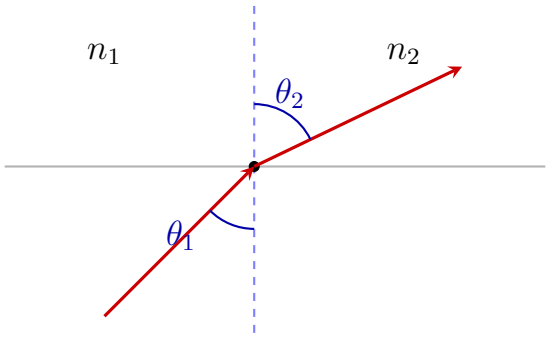


Figura 1.15: Rifrazione di un raggio luminoso su un'interfaccia piana.

In questo caso, poiché lo spessore dell'interfaccia è nullo, la quota del raggio non subisce variazioni ($y_1 = y_2$). L'angolo viene invece modificato secondo la Legge di Snell, che per angoli piccoli approssimiamo come $n_1\theta_1 = n_2\theta_2$:

$$\begin{cases} y_2 = y_1 \\ \theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\theta_1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \tag{1.64}$$

- **Rifrazione attraverso un'interfaccia sferica**:

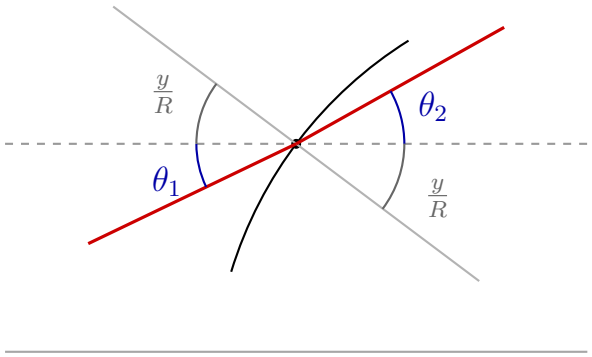


Figura 1.16: Rifrazione di un raggio parassiale attraverso un'interfaccia sferica di raggio R.

La geometria del sistema impone che l'angolo di incidenza rispetto alla normale locale sia $\theta_{\text{inc}} = \theta_1 + \frac{y_1}{R}$, mentre l'angolo di rifrazione sia $\theta_{\text{rif}} = \theta_2 + \frac{y_1}{R}$. Applicando la legge di Snell in approssimazione per angoli piccoli:

$$n_1\left(\theta_1 + \frac{y_1}{R}\right) = n_2\left(\theta_2 + \frac{y_1}{R}\right) \tag{1.65}$$

Esplicitando θ_2, otteniamo:

$$\theta_2 = -y_1\frac{n_2 - n_1}{n_2 R} + \frac{n_1}{n_2}\theta_1 \tag{1.66}$$

Poiché l'interfaccia ha spessore nullo sull'asse, $y_2 = y_1$. La matrice associata è quindi:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{n_2 - n_1}{n_2 R} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \tag{1.67}$$

Come verifica di coerenza, notiamo che mandando il raggio di curvatura all'infinito ($R \to \infty$), il termine in basso a sinistra si annulla e si ritrova esattamente la matrice dell'interfaccia piana.

- **Attraversamento di una Lente Sottile**: Consideriamo infine l'effetto globale di una lente sottile convergente.

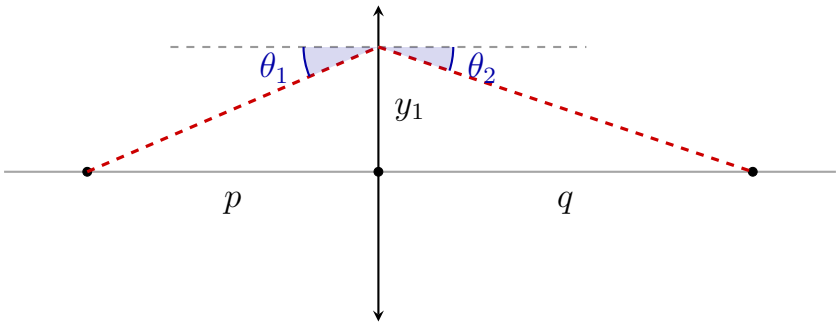


Figura 1.17: Propagazione dei raggi parassiali attraverso una lente sottile convergente. Vengono evidenziate le distanze oggetto (p) e immagine (q).

Dalla geometria del sistema, e ricordando che $\tan\theta \approx \theta$, possiamo legare gli angoli alle distanze dell'oggetto e dell'immagine. Ponendo attenzione ai segni (il raggio emerge inclinato verso il basso), si ha:

$$\theta_1 \approx \frac{y_1}{p} \qquad \text{e} \qquad \theta_2 \approx -\frac{y_1}{q} \tag{1.68}$$

Richiamando l'equazione delle lenti sottili $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}\right)$ e moltiplicando tutto per l'altezza y_1, otteniamo:

$$\frac{y_1}{p} + \frac{y_1}{q} = \frac{y_1}{f} \qquad \Longrightarrow \qquad \theta_1 - \theta_2 = \frac{y_1}{f} \tag{1.69}$$

Essendo la lente "sottile", l'altezza di uscita è identica a quella di ingresso ($y_2 = y_1$). Il sistema di equazioni diventa quindi:

$$\begin{cases} y_2 = y_1 \\ \theta_2 = -\frac{1}{f} y_1 + \theta_1 \end{cases} \tag{1.70}$$

Da cui si ricava la matrice di trasferimento della lente sottile:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix} \tag{1.71}$$

1.5.2 Applicazioni del metodo matriciale

Il vero potere di questo metodo risiede nel fatto che un intero sistema ottico può essere descritto moltiplicando tra loro le matrici dei singoli componenti (da destra verso sinistra, seguendo il percorso della luce).

Sistema di due lenti separate da una distanza d

Vogliamo calcolare la lunghezza focale equivalente f_{tot} di un sistema composto da due lenti sottili di focale f_1 ed f_2, poste a distanza d lungo l'asse ottico:

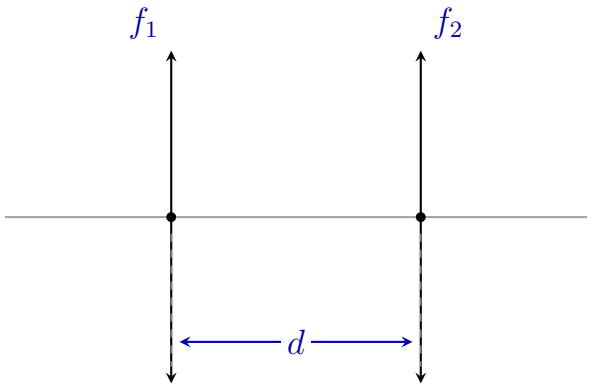


Figura 1.18: Schematizzazione di un sistema composto da due lenti sottili convergenti separate da una distanza d.

Il percorso della luce si divide in tre fasi: l'attraversamento della prima lente, il trasporto nello spazio libero per una distanza d, e infine l'attraversamento della seconda lente. La matrice totale si calcola come $M_{\text{tot}} = M_{L2} \cdot M_d \cdot M_{L1}$:

$$M_{\text{tot}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{pmatrix} \tag{1.72}$$

Eseguendo il prodotto tra matrici otteniamo:

$$M_{\text{tot}} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{d}{f_1} & d \\ -\frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} + \frac{d}{f_1 f_2} & 1 - \frac{d}{f_2} \end{pmatrix} \tag{1.73}$$

Analogamente a quanto visto per la matrice della lente sottile singola, l'elemento in basso a sinistra rappresenta la potenza ottica del sistema cambiato di segno ($-1/f_{\text{tot}}$). Da questo ricaviamo l'espressione generale:

$$\frac{1}{f_{\text{tot}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2} \tag{1.74}$$

Se poniamo le lenti a contatto perfetto ($d = 0$), il termine misto si annulla e ritroviamo la nota regola di addizione delle potenze ottiche $\left(\frac{1}{f_{\text{tot}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}\right)$.

Lente Spessa

Possiamo rimuovere l'ipotesi di lente sottile e calcolare la matrice completa per una lente avente uno spessore finito d, composta da un materiale con indice n_2 (con raggi di curvatura frontale R_1 e posteriore R_2), immersa in un mezzo esterno n_1.

In questo caso, il sistema è schematizzabile come la successione di un'interfaccia sferica (ingresso), un trasporto nel mezzo con indice n_2 per una distanza d, e una seconda interfaccia sferica (uscita):

$$M_{\text{tot}} = M(R_2) \cdot M_d \cdot M(R_1) \tag{1.75}$$

La matrice risultante assumerà la forma generale:

$$M_{\text{tot}} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{d_2}{f} & d\frac{n_1}{n_2} \\ -\frac{1}{f} & 1 - \frac{d_1}{f} \end{pmatrix} \tag{1.76}$$

dove d_1 e d_2 indicano la posizione dei cosiddetti "piani principali" della lente rispetto ai suoi vertici fisici. La distanza focale effettiva f della lente spessa (determinabile ricavando l'elemento in basso a sinistra della matrice) è data dall'*Equazione di Gullstrand*:

$$\frac{1}{f} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{(n_2 - n_1)d}{n_2 R_1 R_2} \right] \tag{1.77}$$

Questa espressione estende l'equazione dei costruttori di lenti aggiungendo un termine correttivo dipendente dallo spessore d. Se $d \to 0$, il termine correttivo scompare e si ritorna al caso della lente sottile.

1.6 Esperienza 2: Verifica della legge lenti sottili

devo verificare l'andamento:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \tag{1.78}$$

1.6.1 Apparto sperimentale

Composto ddal solito binario graduato con supporto per la lampadina ed un primo supporto mobile con la lente, seguito da un altro con uno schermo (foglio di carta su supporto), dove verifichermemo la messa a fuoco.

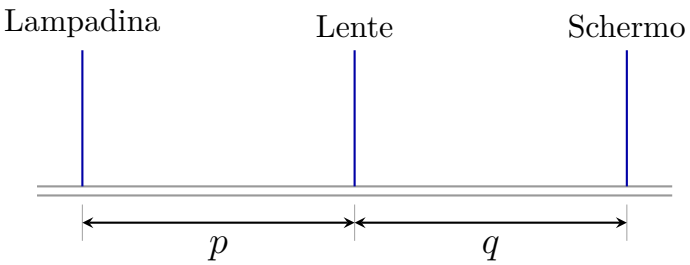


Figura 1.19: Schema dell'apparato sperimentale sul banco ottico.

Definiamo la distanza sorgente-lente come p e la distanza lente-schermo come q. Noi vogliamo graficare q in funzione di p. Dalla teoria ci aspettiamo un andamento iperbolico. Nel piano (p, q) questa è un'iperbole equilatera traslata, in cui i valori della distanza focale f corrispondono agli asintoti verticali e orizzontali (la curva è simmetrica rispetto alla bisettrice).

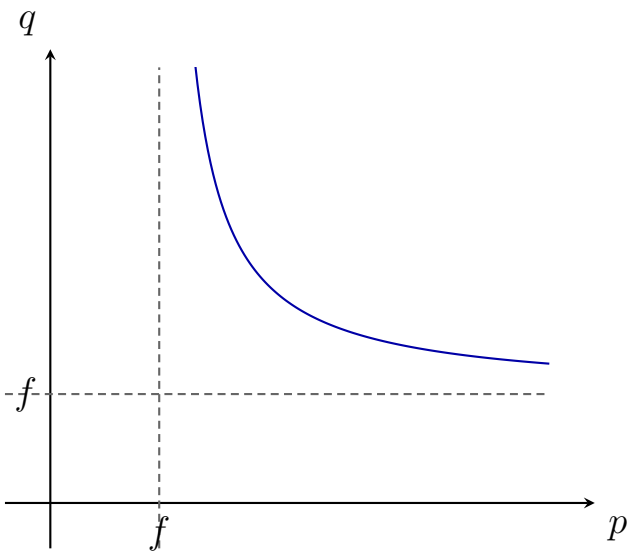


Figura 1.20: Andamento teorico atteso per i punti coniugati p e q.

1.6.2 Misura operativa delle distanze p e q

Sul banco ottico leggiamo le coordinate spaziali dei supporti (x per la lente, y per lo schermo), che non corrispondono direttamente alle distanze ottiche p e q a causa degli ingombri fisici dei supporti stessi, i quali impediscono di far coincidere i centri ottici.

Per ricavare p utilizziamo una procedura di calibrazione con una barretta di lunghezza nota L (misurata preventivamente con un calibro). Portando il supporto della lente a battuta contro la barretta (appoggiata al supporto della lampadina), leggiamo sul binario una coordinata di riferimento x_0 (posizione della lente). In questa configurazione, sappiamo che la distanza ottica reale tra lente e lampadina è pari alla lunghezza della barretta più la metà dello spessore del supporto della lente ($D/2$). Quando spostiamo la lente in una generica posizione x, la distanza oggetto p sarà data da:

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2} \tag{1.79}$$

In modo analogo calibriamo q. Mantenendo la lente nella posizione x_0, interponiamo la barretta L tra la lente e lo schermo. La coordinata letta per lo schermo sarà y_0 e in tale configurazione la distanza ottica è esattamente L. In una configurazione generica, allontanando lo schermo in y si ha un contributo positivo $(y - y_0) > 0$, mentre allontanando la lente in x la distanza q diminuisce, introducendo un contributo negativo $-(x - x_0) < 0$. Complessivamente la distanza immagine q è:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0) \tag{1.80}$$

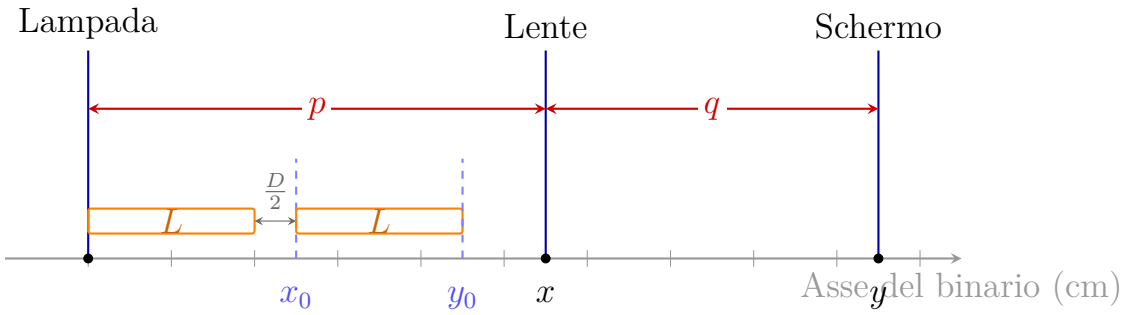


Figura 1.21: Schema per la determinazione di p e q. In basso (arancione) è illustrata la fase di calibrazione con la barretta L per trovare le coordinate di riposo x_0 e y_0. In alto (rosso) sono indicate le distanze ottiche p e q per posizioni generiche x e y dei supporti sul binario.

1.6.3 Procedura di misura e gestione delle incertezze

È fisicamente impossibile ottenere un'immagine se $p < f$, pertanto la presa dati deve iniziare per distanze maggiori della focale. Per trovare operativamente il punto di partenza, posizioniamo lo schermo alla distanza massima consentita dal binario e spostiamo la lente fino a trovare la prima messa a fuoco utile. All'inizio (lente vicina alla lampada) la curva teorica è molto ripida: procederemo quindi spostando la lente a passi piccoli (es. 1 mm). Avanzando lungo il binario, lo schermo camminerà verso di noi, finché non si supererà il punto simmetrico; da lì in poi q resterà circa costante.

Il processo di messa a fuoco consiste nel cercare sul foglio l'immagine nitida e capovolta del filamento della lampadina. Operativamente, ad ogni step *fissiamo la lente* allineandola accuratamente alla tacca del binario (rendendo l'errore su x trascurabile, derivante solo dalla lettura e pari a $\sigma_x = \frac{0{,}2}{\sqrt{3}}$) e *muoviamo lo schermo* (y) finché l'immagine appare a fuoco. In questo modo, l'errore significativo risiede interamente sulla misura di y (profondità di fuoco). Se adottassimo la strategia opposta (fissare lo schermo e muovere la lente per mettere a fuoco), commetteremmo un grave errore di analisi: un'incertezza su x si propagherebbe sia su p che su q (a causa del segno $-$ nella formula di q), introducendo una forte anticorrelazione degli errori molto difficile da gestire.

L'incertezza σ_y associata alla messa a fuoco non è costante durante l'esperienza. È determinata dall'intervallo spaziale all'interno del quale l'immagine appare soggettivamente nitida. Quando la lente è vicina alla lampadina e lo schermo è molto lontano, i raggi che convergono sullo schermo incidono con angoli molto piccoli (sono quasi paralleli); di conseguenza, anche spostando lo schermo di molto, la dimensione della macchia luminosa varia impercettibilmente, causando una σ_y molto grande. Al contrario, nella configurazione quasi simmetrica (lente a metà strada), i raggi incidono con un angolo maggiore e il minimo spostamento dello schermo sfoca immediatamente l'immagine, rendendo la misura molto più precisa.

1.6.4 Modello di fit e ricerca della focale

Proprio a causa della complessa propagazione degli errori sistematici (su x_0, L, y_0, $D/2$), in fase preliminare trascuriamo questi ultimi ed eseguiamo il fit direttamente sulle coordinate di lettura x e y. Riscriviamo l'equazione delle lenti sottili come:

$$\frac{1}{x-A}+\frac{1}{y-B}=\frac{1}{C} \tag{1.81}$$

Esplicitando l'equazione per y otteniamo la funzione da utilizzare nel software di fit:

$$y=B+\frac{C(x-A)}{(x-A)-C} \tag{1.82}$$

Il significato fisico dei parametri stimati dal fit è il seguente:

- C rappresenta direttamente la lunghezza focale f stimata dal sistema.
- A rappresenta lo spostamento del riferimento sulle ascisse. Ci aspettiamo che sia compatibile con zero (entro le incertezze).
- B rappresenta lo spostamento del riferimento sulle ordinate (dove dovrebbe trovarsi la divergenza asintotica). Anche in questo caso ci si aspetta la compatibilità con zero.

L'errore finale sulla distanza focale sarà semplicemente σ_C restituito dal fit. Per verificare la compatibilità di A e B con zero, dovremo invece sommare all'errore statistico del fit gli errori sistematici della calibrazione precedentemente trascurati:

$$\Delta A=\sigma_A+\sigma_{x_0}+\sigma_{\frac{D}{2}}+\sigma_L$$
$$\Delta B=\sigma_B+\sigma_{y_0}+\sigma_L$$

(Notiamo che in ΔB è corretto trascurare l'errore di posizionamento su x_0).

1.7 Propagazione della luce in un dielettrico

1.7.1 Modello di Lorentz per l'indice di rifrazione

Si applica tipicamente al caso di gas rarefatti (mezzi dielettrici), dove è lecito trascurare l'interazione reciproca tra le molecole del gas stesso.

Si consideri un mezzo gassoso contenente N atomi (o molecole) per unità di volume. Concentriamoci per ora su un singolo elettrone di carica $q=-e$ per ogni atomo. Se a causa di un campo esterno gli elettroni vengono spostati di una distanza $\mathbf{r}$ rispetto alla loro posizione di equilibrio, si genera una polarizzazione macroscopica del mezzo pari a:

$$\mathbf{P}=-Ne\mathbf{r} \tag{1.83}$$

Se questo spostamento è causato da un campo elettrico statico $\mathbf{E}$ applicato a tutto il mezzo e lo spostamento è sufficientemente piccolo, l'elettrone subisce una forza elettrica $\mathbf{F}_{\text{el}} = -e\mathbf{E}$. Essendo vicino al minimo del potenziale, l'elettrone è soggetto a una forza di richiamo (modellizzata come) elastica $\mathbf{F}_{\text{el}} = -k\mathbf{r}$. All'equilibrio, le due forze si bilanciano ($-e\mathbf{E} = k\mathbf{r}$), da cui si ricava lo spostamento $\mathbf{r} = -\frac{e}{k}\mathbf{E}$. Sostituendo questo risultato nell'espressione della polarizzazione otteniamo:

$$\mathbf{P} = \frac{Ne^2}{k}\mathbf{E} \tag{1.84}$$

Nel caso in cui il campo elettrico non sia statico ma oscillante, l'elettrone si comporterà come un oscillatore armonico smorzato. Introduciamo quindi l'equazione del moto tenendo conto di un termine dissipativo (dovuto all'attrito e alla radiazione emessa dal dipolo oscillante):

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} + m\gamma\frac{d\mathbf{r}}{dt} + m\omega_0^2\mathbf{r} = -e\mathbf{E} \tag{1.85}$$

dove:

- γ è la costante di smorzamento (dispersiva);
- $m\gamma\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ è la forza viscosa proporzionale alla velocità dell'elettrone;
- $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ è la frequenza di risonanza naturale dell'oscillatore.

Assumendo che il campo $\mathbf{E}$ sia generato da un'onda elettromagnetica, esso oscillerà con legge armonica $\mathbf{E} \propto e^{-i\omega t}$. Di conseguenza, anche lo spostamento $\mathbf{r}$ avrà un andamento del tipo $\mathbf{r} \propto e^{-i\omega t}$. Calcolando le derivate temporali (che equivalgono a moltiplicare per $-i\omega$), l'equazione differenziale diventa un'equazione algebrica:

$$(-m\omega^2 - i\omega m\gamma + m\omega_0^2)\mathbf{r} = -e\mathbf{E} \tag{1.86}$$

Isolando lo spostamento $\mathbf{r}$ e sostituendolo nella definizione di polarizzazione $\mathbf{P} = -Ne\mathbf{r}$, si ottiene la polarizzazione dinamica del mezzo:

$$\mathbf{P} = \frac{Ne^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}\mathbf{E} \tag{1.87}$$

Per capire come questa polarizzazione influisca sulla propagazione della luce, ricordiamo le equazioni di Maxwell per i mezzi materiali:

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases} \tag{1.88}$$

Applicando l'operatore rotore ($\nabla\times$) alla prima equazione otteniamo l'equazione delle onde. Sfruttando l'identità vettoriale $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E}$ e considerando le

ipotesi del nostro sistema fisico (gas perfetto senza cariche o correnti libere, quindi $\mathbf{J} = 0$ e $\rho = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$), l'equazione si semplifica in:

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right) \tag{1.89}$$

Ricordando che $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$, si ricava:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2} \tag{1.90}$$

Sostituendo l'espressione di $\mathbf{P}$ trovata nell'Equazione 1.87 e ricordando che $\mu_0 \varepsilon_0 = 1/c^2$, si può raccogliere a fattor comune la derivata temporale (essendo sia $\mathbf{P}$ che $\mathbf{E}$ proporzionali a $e^{-i\omega t}$):

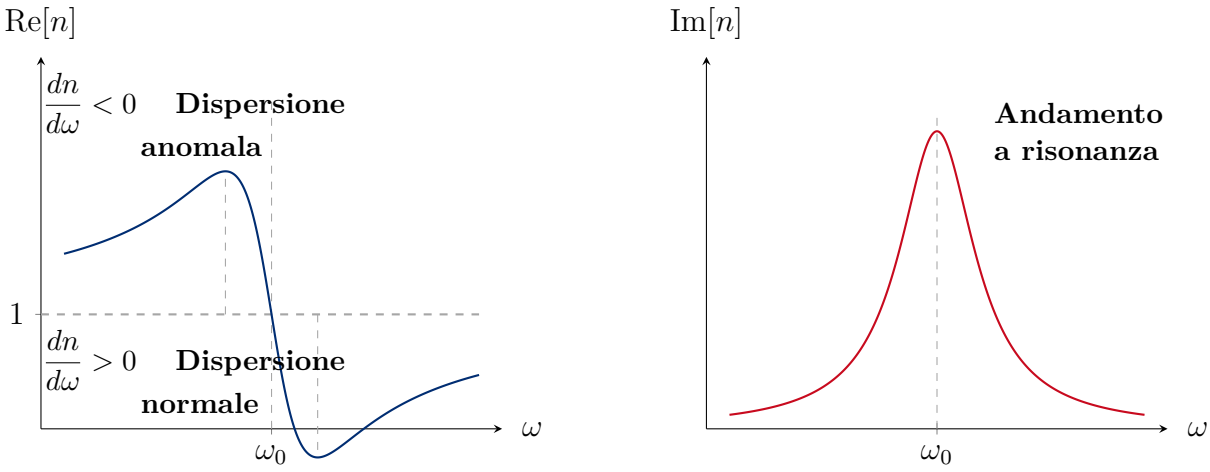
$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}\left(1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}\right) \tag{1.91}$$

Questa è l'equazione delle onde $\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$, dove il termine tra parentesi rappresenta proprio il quadrato dell'indice di rifrazione complesso:

$$n^2 = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma} \tag{1.92}$$

Questa formula ci mostra che l'indice di rifrazione dipende dalla frequenza ω dell'onda incidente, ed è caratterizzato da un profilo risonante. L'effetto sulla propagazione sarà massimo quando la frequenza dell'onda è vicina alla frequenza di risonanza del mezzo ($\omega \approx \omega_0$). Inoltre, n è una quantità complessa ($n = \mathrm{Re}[n] + i\mathrm{Im}[n]$).

Studiando l'andamento della parte reale $\mathrm{Re}[n]$ e della parte immaginaria $\mathrm{Im}[n]$ in funzione di ω, si osserva il seguente comportamento:



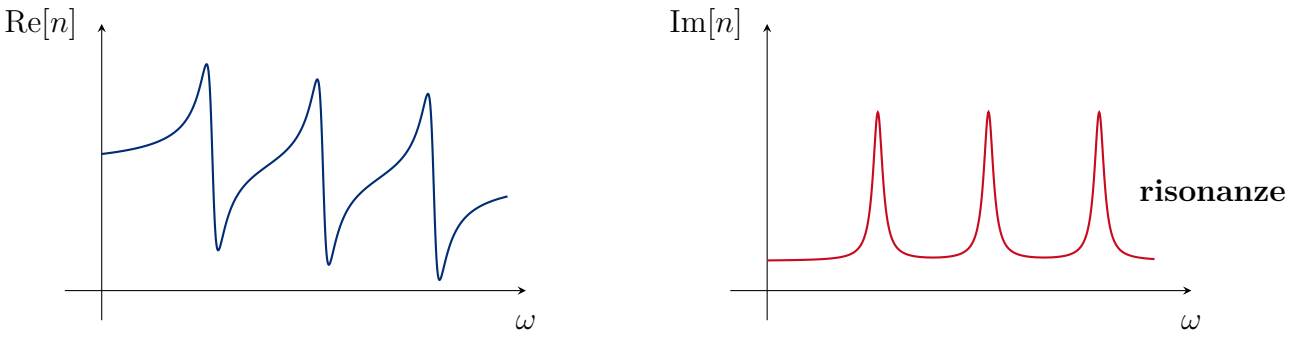
Per comprendere il significato di n, consideriamo la propagazione del campo elettrico lungo l'asse z: $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(kz-\omega t)}$. Sapendo che $k = n\frac{\omega}{c} = (\mathrm{Re}[n] + i\mathrm{Im}[n])k_0$, l'equazione dell'onda si riscrive come:

$$\mathbf{E}(z,t) = \mathbf{E}_0 e^{-\mathrm{Im}[n]k_0 z} e^{i(\mathrm{Re}[n]k_0 z - \omega t)} \tag{1.93}$$

Il termine reale determina la velocità di fase dell'onda, mentre il termine $e^{-\mathrm{Im}[n]k_0 z}$ (strettamente reale e decrescente) rappresenta un decadimento esponenziale dell'ampiezza. La parte immaginaria dell'indice di rifrazione è quindi direttamente responsabile dell'assorbimento dell'onda man mano che si propaga, un fenomeno dovuto alla dissipazione di energia (attrito/calore o diffusione) nel mezzo.

Nella realtà atomica, un atomo possiede più elettroni distribuiti in diversi orbitali (gusci energetici), ciascuno caratterizzato da una diversa costante elastica e, di conseguenza, da una diversa frequenza di risonanza ω_j. Per tenere conto di questo, si introduce una sommatoria pesata sulle varie frequenze di risonanza, dove f_j rappresenta la frazione di elettroni associata all'energia di legame j-esima:

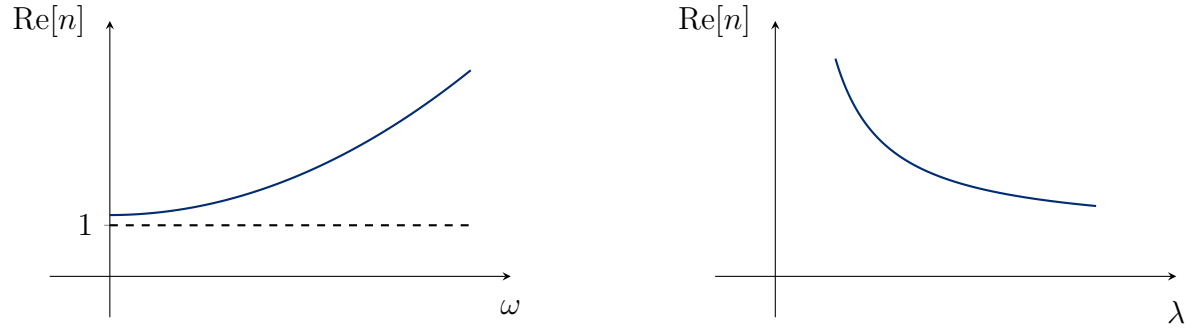
$$n^2 = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m} \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j} \tag{1.94}$$



Lontano dalle risonanze (dove l'assorbimento è trascurabile, $\gamma_j \approx 0$), è spesso utile esprimere questa relazione in termini di lunghezza d'onda λ anziché di frequenza ω. Si ottiene così l'**Equazione di Sellmeier**:

$$n^2 = 1 + \sum_i \frac{A_i \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_{0,i}^2} \tag{1.95}$$

(che nella sua forma semplificata ad un solo termine predominante diventa $n^2 = 1 + \frac{A\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_0^2}$). In questa forma, l'andamento di Re[n] in funzione di λ assume questo aspetto:



Considerazioni finali sul modello *Riguardo al modello appena derivato è importante sottolineare due aspetti fondamentali:*

1. ***Il ruolo del nucleo atomico:*** *Nel nostro calcolo abbiamo considerato solo la dinamica degli elettroni, trascurando il fatto che anche i nuclei potrebbero spostarsi sotto l'azione del campo elettrico. Questa approssimazione è comunque buona perché la massa compare al denominatore nell'espressione della polarizzazione. Essendo la massa del protone molto più grande di quella dell'elettrone ($m_p \sim 2000\, m_e$), il contributo dei nuclei alla polarizzazione macroscopica è del tutto trascurabile alle frequenze ottiche.*

2. ***Dipendenza dalla densità N e limiti del modello:*** *L'indice di rifrazione cresce linearmente con N (numero di atomi per volume). Questo è vero solo per valori piccoli di N (mezzi rarefatti). Se la densità aumenta troppo (liquidi, solidi o gas densi), le interazioni molecolari non sono più trascurabili. Il campo elettrico percepito dal singolo atomo non è più solo quello dell'onda incidente, ma include anche il campo generato dai dipoli circostanti, i quali si oppongono parzialmente al campo originale smorzando la polarizzazione complessiva (modello di Lorentz-Lorenz). Nonostante ciò, la formula empirica di Sellmeier si adatta perfettamente anche ai mezzi densi, poiché questi effetti microscopici complessi vengono "assorbiti" all'interno dei coefficienti sperimentali A_i.*

1.8 Esperienza 3: Calcolo di n partendo dal modello di Sellmeier

Lo scopo di questa esperienza è misurare l'indice di rifrazione di un prisma di vetro al variare della lunghezza d'onda e verificare se l'andamento sperimentale segue l'equazione di Sellmeier ricavata teoricamente:

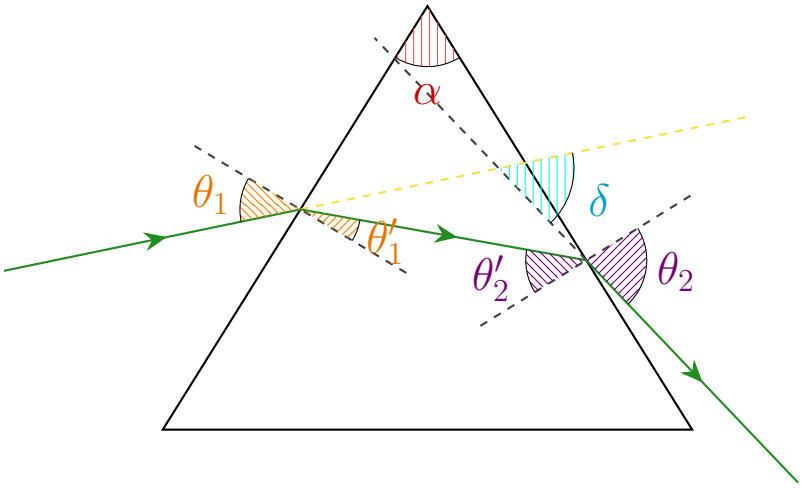
$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{A\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_0^2} \tag{1.96}$$

L'analisi dati consisterà nell'estrarre i parametri incogniti A e λ_0 tramite un fit non lineare.

1.8.1 Teoria: Prisma e angolo di deviazione minima

Per poter calcolare l'indice di rifrazione n del vetro, sfrutteremo il fenomeno della rifrazione attraverso un prisma.

Si consideri un prisma avente un angolo al vertice α. Un fascio di luce incide sulla faccia sinistra con un angolo θ_1 rispetto alla normale, viene rifratto all'interno del prisma con un angolo θ_1', viaggia fino alla faccia destra dove incide con un angolo θ_2' e infine emerge nell'aria con un angolo θ_2. Definiamo δ l'**angolo di deviazione**, ovvero l'angolo tra il prolungamento del raggio incidente e il raggio uscente.



Dalla geometria del sistema, l'angolo di deviazione totale è la somma delle deviazioni subite sulle due interfacce:

$$\delta = (\theta_1 - \theta_1') + (\theta_2 - \theta_2') = \theta_1 + \theta_2 - (\theta_1' + \theta_2') \tag{1.97}$$

Considerando il triangolo formato dal vertice del prisma e dalle normali alle facce, la somma degli angoli interni ci fornisce la relazione tra l'angolo al vertice α e gli angoli di rifrazione interni:

$$\alpha = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \theta_1'\right) - \left(\frac{\pi}{2} - \theta_2'\right) = \theta_1' + \theta_2' \tag{1.98}$$

Sostituendo α nell'espressione precedente si ottiene la formula generale per la deviazione:

$$\delta = \theta_1 + \theta_2 - \alpha \tag{1.99}$$

Gli angoli sulle due facce sono inoltre legati dalla legge di Snell:

$$\begin{cases} \sin\theta_1 = n \sin\theta_1' \\ \sin\theta_2 = n \sin\theta_2' \end{cases} \tag{1.100}$$

In laboratorio cercheremo la condizione di **deviazione minima** ($\delta_{\min}$). Matematicamente, questo avviene quando la derivata di δ rispetto all'angolo di incidenza θ_1 è nulla:

$$\frac{d\delta}{d\theta_1} = 1 + \frac{d\theta_2}{d\theta_1} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\theta_2}{d\theta_1} = -1 \tag{1.101}$$

Questo significa che, nell'intorno del minimo, se θ_1 aumenta, θ_2 diminuisce della stessa quantità. Differenziando le equazioni di Snell (1.100) otteniamo:

$$\begin{cases} \cos\theta_1 \, d\theta_1 = n \cos\theta_1' \, d\theta_1' \\ \cos\theta_2 \, d\theta_2 = n \cos\theta_2' \, d\theta_2' \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\theta_1'}{d\theta_2'} \frac{\cos\theta_1'}{\cos\theta_2'} = \frac{d\theta_1}{d\theta_2} \frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2} \tag{1.102}$$

Poiché $\alpha = \theta_1' + \theta_2'$ è costante, differenziando si ha $d\theta_1' = -d\theta_2'$, ovvero $\frac{d\theta_1'}{d\theta_2'} = -1$. Sostituendo questa condizione e sapendo che $\frac{d\theta_2}{d\theta_1} = -1$, la relazione precedente diventa:

$$\frac{\cos\theta_1'}{\cos\theta_2'} = \frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2} \quad \Longrightarrow \quad \cos\theta_1 \cos\theta_2' = \cos\theta_2 \cos\theta_1' \tag{1.103}$$

Cerchiamo la soluzione simmetrica introducendo una perturbazione x rispetto al valore medio:

$$\theta_1 = \frac{\alpha}{2} + x \quad \text{e} \quad \theta_2 = \frac{\alpha}{2} - x \tag{1.104}$$

Sostituendo nell'uguaglianza dei coseni e sviluppando con le formule di addizione:

$$\cos\theta_1 \cos\left(\frac{\alpha}{2} - x\right) = \cos\theta_2 \cos\left(\frac{\alpha}{2} + x\right) \tag{1.105}$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)\cos(x)(\cos\theta_1 - \cos\theta_2) + \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\sin(x)(\cos\theta_1 + \cos\theta_2) = 0 \tag{1.106}$$

Poiché $\cos(\alpha/2)$ e $\sin(\alpha/2)$ sono ortogonali (lin. indipendenti), l'equazione è soddisfatta solo se si annullano contemporaneamente entrambi i coefficienti:

$$\cos(x)(\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = 0 \qquad \text{e} \qquad \sin(x)(\cos\theta_1 + \cos\theta_2) = 0 \tag{1.107}$$

Le soluzioni che includono angoli $> \pi/2$ non hanno significato fisico per il nostro prisma. L'unica soluzione accettabile si ha per $x = 0$, che implica la simmetria perfetta del raggio luminoso all'interno del prisma:

$$\begin{cases} \theta_1 = \theta_2 \equiv \theta \\ \theta_1' = \theta_2' \equiv \theta' = \frac{\alpha}{2} \end{cases} \tag{1.108}$$

Sostituendo questa condizione nell'Equazione 1.99, l'angolo di deviazione diventa $\delta_{\min} = 2\theta - \alpha$, da cui $\theta = \frac{\delta_{\min}+\alpha}{2}$. Infine, applicando la legge di Snell all'interfaccia ($\sin\theta = n\sin\theta'$, in cui si è tenuto conto che $n_{aria} \sim 1$), ricaviamo la formula fondamentale dell'esperienza:

Indice di rifrazione tramite deviazione minima Misurando l'angolo al vertice α e l'angolo di deviazione minima $\delta_{\min}$, l'indice di rifrazione del prisma è dato da:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min}+\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \tag{1.109}$$

1.8.2 L'apparato strumentale

L'apparato è composto dai seguenti elementi:

- **Sorgenti luminose:** Una lampada al sodio (Na) che emette una riga spettrale nota a $\lambda = (589 \pm 1)$ nm e un faretto a luce bianca.
- **Filtri:** 13 filtri che selezionano lunghezze d'onda nel range del visibile (da 450 nm a 700 nm, con $\Delta\lambda \approx \pm\frac{10}{2}$ nm).
- **Prisma:** Un prisma di vetro (con $n_v \sim 1.5$, valore medio sperimentale) a base triangolare isoscele (con un angolo di $\frac{\pi}{2}$ e due di $\frac{\pi}{4}$, nel nostro caso avremo $\alpha = \frac{\pi}{4}$). Il prisma andrà orientato in modo che il fascio di luce incida e venga rifratto attraverso le due facce che si incontrano a formare uno degli spigoli a 45°.

- **Goniometro ottico:** Costituito da un piatto graduato rotante con sopra un supporto su cui poggia il prisma, un collimatore con fenditura regolabile (da cui entra la luce) e un cannocchiale (oculare) mobile dotato di un filamento verticale (o mirino).

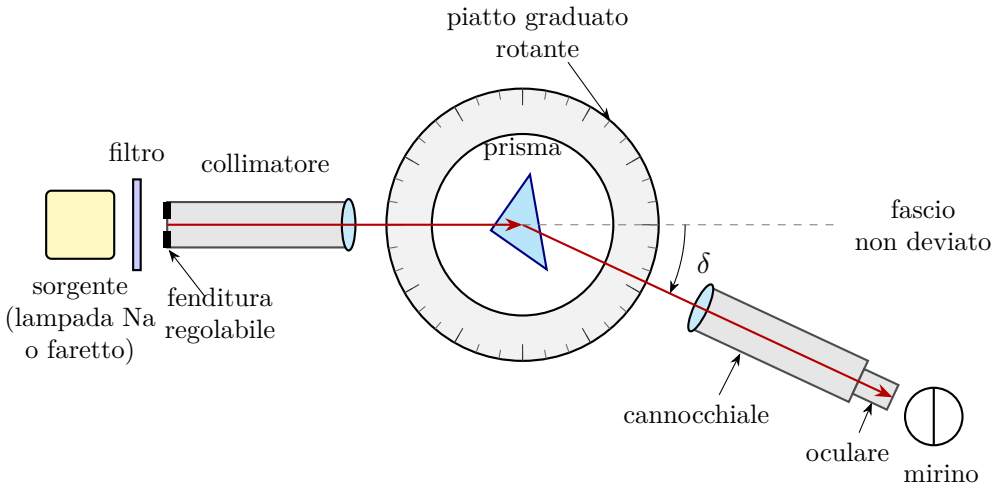


Figura 1.22: Schema del sistema (vista dall'alto).

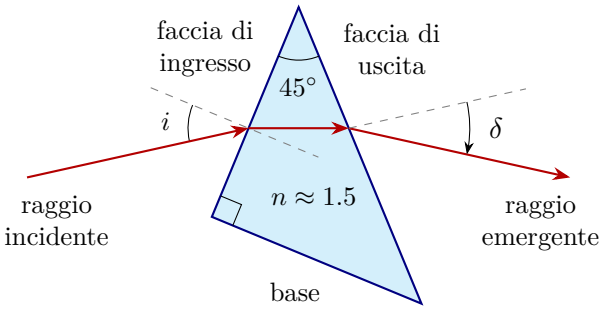


Figura 1.23: Prisma orientato in modo che il fascio attraversi le due facce che formano il vertice di 45°.

Lettura degli angoli (Il Nonio):
Il piatto del goniometro è dotato di una scala graduata principale divisa in mezzi gradi (0.5°, da delle tacche piccole) e di un nonio diviso in 30 tacche. L'estensione del nonio copre complessivamente 0.5°, ciò garantisce una precisione di $\frac{0.5^\circ}{30} = \frac{1}{60}^\circ$. Per leggere l'angolo:

1. Si legge il valore sulla scala principale superato dallo zero del nonio (es. 175.5°).

2. Si individua la tacca del nonio che allinea perfettamente con una qualsiasi tacca della scala principale (es. la tacca 5).

3. La misura finale sarà $175.5^\circ + \frac{5}{60}^\circ$.

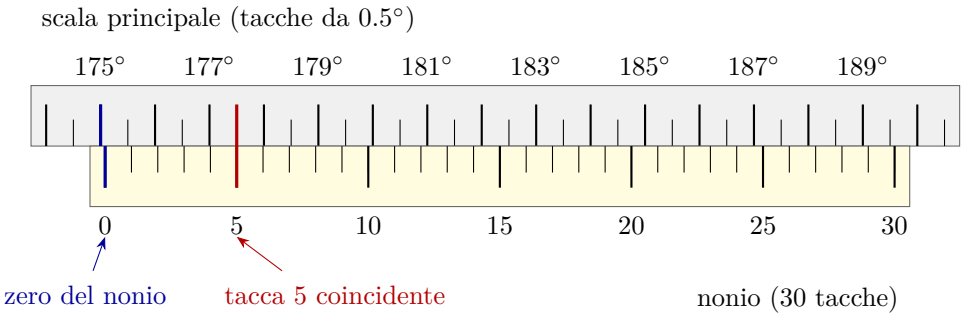


Figura 1.24: Esempio di lettura con il nonio.

1.8.3 Procedura di misurazione

La procedura si divide in due fasi principali:

1. **Misura dello zero (θ_0):** Senza il prisma, si allinea il cannocchiale direttamente davanti al collimatore. Si centra l'immagine della fenditura sul mirino e si legge l'angolo θ_0. Questa misura è necessaria perché lo "zero" ottico non coincide necessariamente con lo "zero" della scala graduata. La misura di θ_0 va ripetuta a ogni cambio di lunghezza d'onda/filtro per sicurezza.

2. **Ricerca del minimo per la lampada a Sodio:** Si inserisce il prisma. Osservando (tramite un foglio di carta) si cerca il raggio rifratto deviato. Ruotando il piatto che sostiene il prisma, il raggio si sposterà, fino a raggiungere un punto di "inversione" (il raggio si ferma e torna indietro pur continuando a ruotare il prisma nello stesso verso). Quello è il punto di deviazione minima. Si inquadra la fenditura col cannocchiale, si affina la posizione muovendo il piatto e si legge l'angolo θ_1.

3. **Misure con luce bianca e filtri:** Per le altre lunghezze d'onda, l'intensità luminosa dietro ai filtri (specie quelli agli estremi dello spettro, violetto e rosso profondo) è molto bassa. Conviene usare la luce bianca *senza* filtro, inquadrare lo spettro continuo, posizionarsi approssimativamente sul colore desiderato trovando il suo punto di inversione, e solo a quel punto inserire il filtro interferenziale per fare la lettura accurata di θ_1.

Per ogni lunghezza d'onda, l'angolo di deviazione minima calcolato sarà $\delta_{\min} = |\theta_1 - \theta_0|$. Per ridurre le incertezze statistiche e gli errori di posizionamento, è fondamentale ripetere l'intera procedura (ricerca del minimo) **3 volte per ogni filtro**. Se le misurazioni sono eseguite correttamente, i tre valori di θ_1 devono risultare compatibili entro l'errore di lettura del nonio. In caso contrario, si assume come valore la media e come errore la semidispersione massima $\frac{\theta_{\max} - \theta_{\min}}{2}$.

Errori associati:
Considerando l'incertezza di lettura del nonio, l'errore associato al singolo angolo letto è $\sigma_\theta = \frac{1°/60}{\sqrt{3}}$. L'errore propagato su $\delta_{\min}$ sarà la somma in quadratura degli errori di θ_1 e θ_0:

$$\sigma_\delta = \sqrt{\sigma_{\theta_1}^2 + \sigma_{\theta_0}^2} = \sqrt{2}\sigma_\theta \tag{1.110}$$

(Nota: Prima di inserire gli angoli nelle formule per calcolare n, è necessario convertirli in radianti).

1.8.4 Analisi Dati

Al termine delle misurazioni avremo a disposizione un set di 14 punti (13 filtri + 1 lampada al sodio). Riportando in grafico l'indice di rifrazione calcolato n in funzione della lunghezza d'onda λ, si osserverà l'andamento dispersivo del vetro.

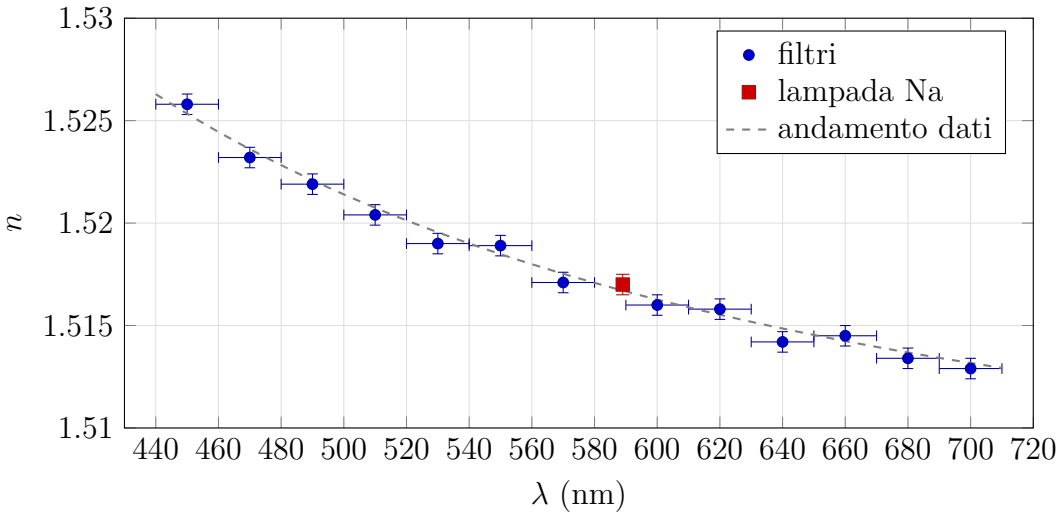


Figura 1.25: Indice di rifrazione n del vetro del prisma in funzione della lunghezza d'onda λ (13 filtri e lampada al sodio). L'indice diminuisce al crescere di λ, come atteso per la dispersione normale.

Per confermare il modello teorico, effettueremo un fit dei dati secondo due modelli:

- **Fit 1:** Riscriviamo l'equazione teorica, introducendo i parametri di fit A e B (dove B sostituisce la lunghezza d'onda di risonanza λ_0):

$$y = \sqrt{1 + \frac{Ax^2}{x^2 - B^2}} \tag{1.111}$$

  Il parametro B è elevato al quadrato per mantenere la coerenza dimensionale al denominatore. I valori da porre nei fit saranno: $A \simeq 1$ (dove in realtà A non è noto) e $B \simeq 100$ nm. Il valore di B significa che $\lambda_0 \simeq 100$ nm, la risonanza è in una regione ultravioletta. È proprio per questo motivo che il vetro ci appare trasparente nello spettro del visibile (assenza di assorbimento, lontano dalla risonanza).

- **Fit Lineare:**

$$y = A + Bx \tag{1.112}$$

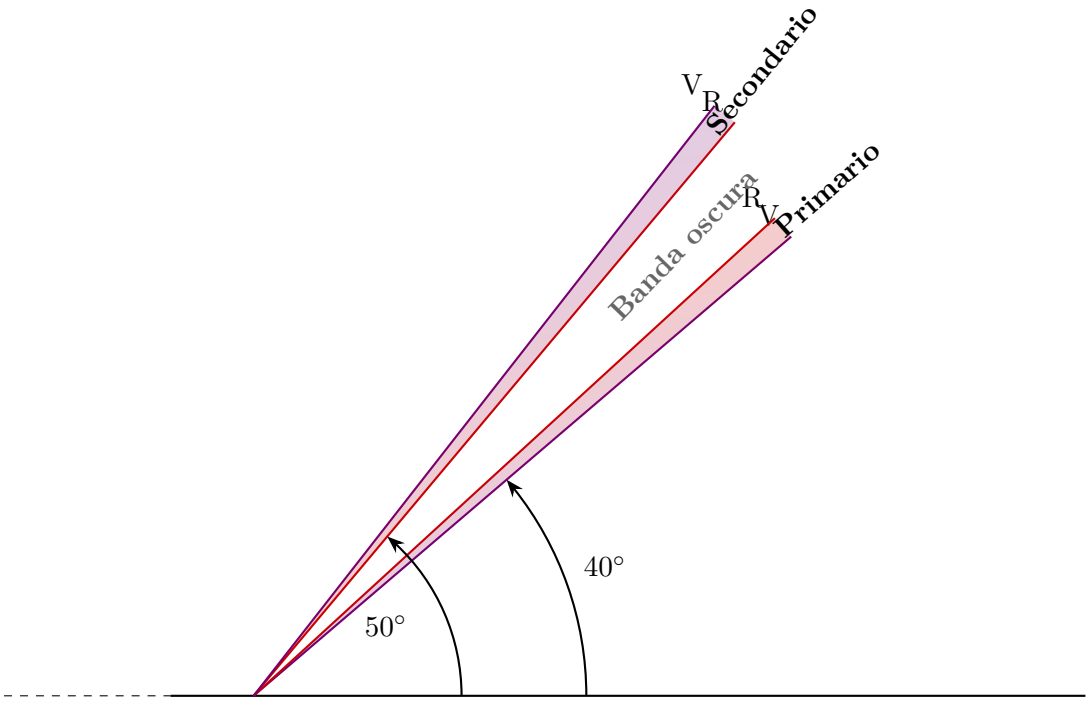
  Da questo fit ci aspettiamo un'intercetta all'origine $A \simeq 1.5$, che solleva la retta in corrispondenza del valore medio dell'indice di rifrazione del vetro, e un coefficiente angolare $B \sim 0$ (un valore molto vicino a zero).

Confronto tra i modelli *Confrontando il χ^2 dei due fit, noteremo che il χ^2 del modello di Sellmeier è minore di quello del fit lineare, indicando che i dati sperimentali "preferiscono" il modello fisico corretto. Tuttavia, la differenza potrebbe non essere evidente: nell'intervallo (piccolo) del visibile ($450 - 700$ nm), la curvatura imposta dall'equazione di Sellmeier è modesta, e i punti si adattano visivamente a una semplice retta decrescente.*

1.9 L'Arcobaleno

L'arcobaleno è un'applicazione del fenomeno della dispersione, dovuta alla dipendenza dell'indice di rifrazione dalla lunghezza d'onda della luce. Osservando un arcobaleno con il sole alle nostre spalle, possiamo notare le seguenti caratteristiche:

- **Arco primario:** si forma ad un angolo $\theta \sim 40°$ rispetto alla direzione dei raggi solari. Presenta il colore violetto nella parte bassa e il rosso nella parte alta.
- **Arco secondario:** visibile solo in condizioni ottimali, si trova ad un angolo maggiore e presenta i colori invertiti (rosso all'interno, violetto all'esterno).
- **Cielo in mezzo:** la porzione di cielo compresa tra i due archi risulta meno luminosa rispetto al cielo circostante.



Per descrivere il fenomeno del (doppio) arcobaleno, un ottimo modello fisico è quello di assimilare la goccia d'acqua a una sfera di vetro o cristallo piena d'acqua.

Geometria del raggio nella goccia d'acqua

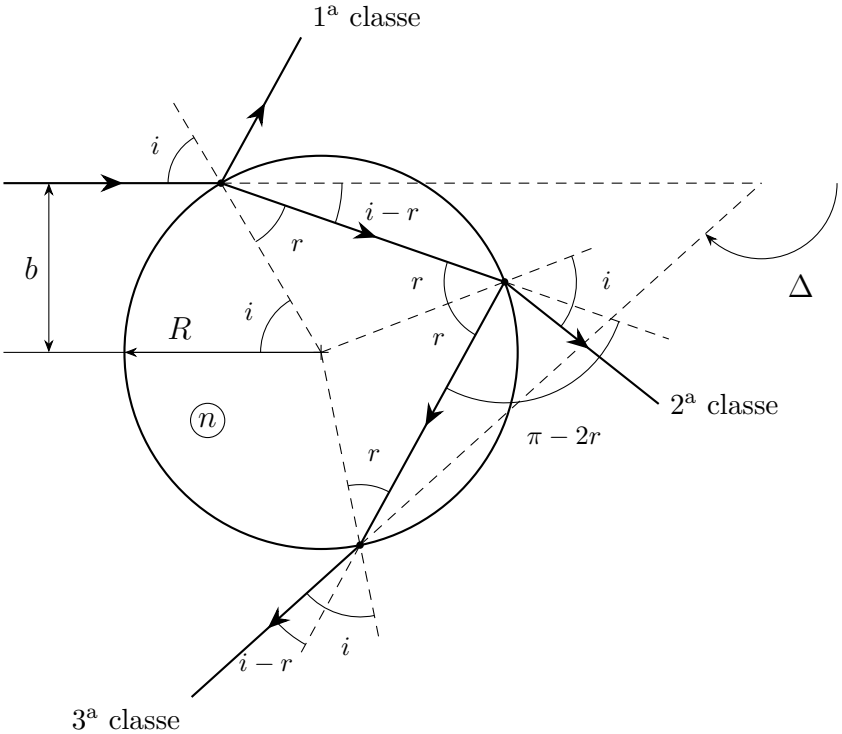
Consideriamo una goccia d'acqua sferica di raggio R. Un raggio di luce incide su di essa caratterizzato da un *parametro d'impatto* b (ovvero la distanza della retta di incidenza dal centro della goccia). Sulla superficie di separazione, localmente piana, definiamo:

- i (o θ_i): l'angolo di incidenza rispetto alla normale (il raggio passante per il centro).
- r (o θ_r): l'angolo di rifrazione.

Quando la luce colpisce la goccia, subisce diverse interazioni, suddivisibili in "classi" di raggi:

1. **Raggio di prima classe:** la parte di luce che viene immediatamente riflessa all'esterno (non contribuisce all'arcobaleno).
2. **Raggio di seconda classe:** il raggio che subisce una rifrazione, attraversa la goccia ed esce senza subire riflessioni interne.
3. **Raggio di terza classe:** il raggio che subisce una rifrazione, *una riflessione interna* ed esce dalla goccia verso l'osservatore. **Questo genera l'arcobaleno primario.**
4. **Raggio di quarta classe:** il raggio che subisce una rifrazione, *due riflessioni interne* ed esce. **Questo genera l'arcobaleno secondario.**

Tracciando geometricamente il percorso del raggio di terza classe all'interno della goccia e prolungando i raggi incidente e uscente, si individua un angolo esterno Δ, detto **angolo di deviazione totale**.



L'angolo Δ si calcola come somma delle singole deviazioni subite dal raggio alle varie interfacce:

$$\Delta = (i - r) + (\pi - 2r) + (i - r) = \pi + 2i - 4r$$

Utilizzando la legge di Snell per l'interfaccia aria-acqua e approssimando $n_{\text{aria}} \simeq 1$, si ha:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n \implies r = \arcsin\left(\frac{\sin i}{n}\right) \tag{1.113}$$

Sostituendo r, l'angolo di deviazione diventa una funzione dipendente solo dall'angolo di incidenza i:

$$\Delta(i) = \pi + 2i - 4\arcsin\left(\frac{\sin i}{n}\right) \tag{1.114}$$

Calcolo dell'angolo per l'arcobaleno primario

Per trovare la direzione in cui la luce è più intensa, dobbiamo cercare i punti di stazionarietà (minimo) della deviazione $\Delta(i)$. Deriviamo rispetto ad i e poniamo uguale a zero:

$$\frac{d\Delta}{di} = 2 - \frac{4}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 i}{n^2}}} \cdot \frac{\cos i}{n} = 0 \tag{1.115}$$

Risolviamo per trovare l'angolo i:

$$2\sqrt{1 - \frac{\sin^2 i}{n^2}} = 4\frac{\cos i}{n} \implies n^2 - \sin^2 i = 4\cos^2 i \tag{1.116}$$

Ricordando che $\cos^2 i = 1 - \sin^2 i$, otteniamo:

$$\sin^2 i = \frac{4 - n^2}{3} \tag{1.117}$$

Utilizzando l'indice di rifrazione dell'acqua ($n_{\text{acqua}} \simeq 1.33$), calcoliamo i valori numerici:

$$i \simeq 0.86 \text{ rad} \implies i \simeq 59^\circ \quad \text{ed} \quad r \simeq 40^\circ$$

Inserendo questi valori, la deviazione minima è:

$$\Delta_{\min} \simeq 138^\circ \tag{1.118}$$

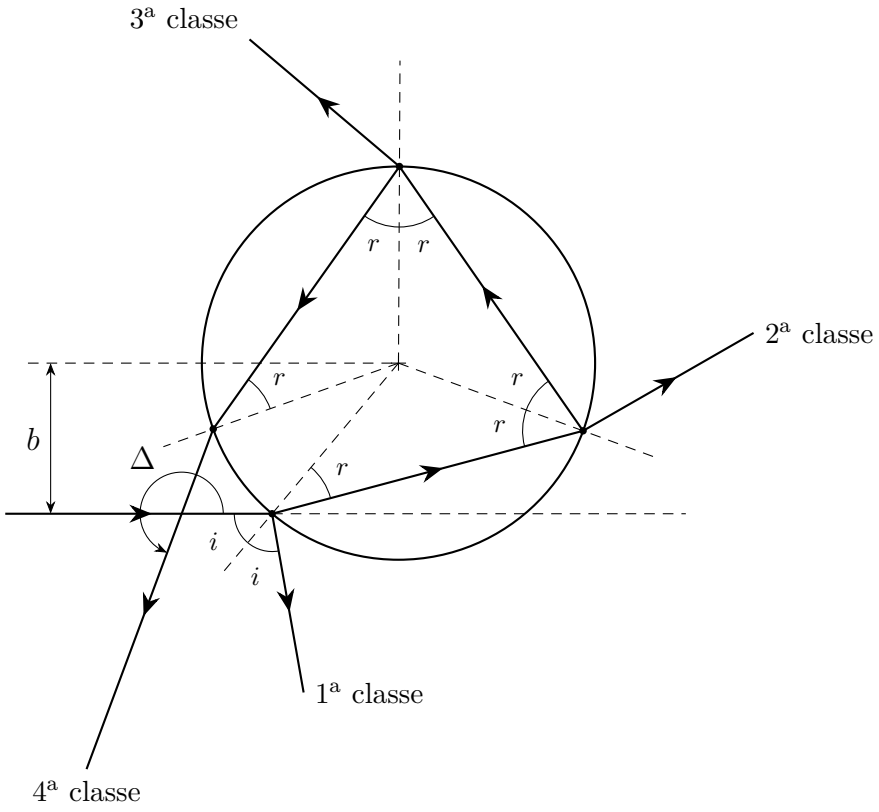
Poiché $\sin i = \frac{b}{R}$, troviamo che questo avviene per un parametro di impatto $b \simeq 0.86R$. L'angolo di osservazione dell'arcobaleno primario rispetto ai raggi incidenti è il supplementare della deviazione minima: $180^\circ - 138^\circ = 42^\circ$.

> ***Nota*** *Poiché l'indice di rifrazione n dipende dalla lunghezza d'onda (dispersione), l'angolo di uscita varia leggermente per ogni colore. Questo "apre" la luce bianca solare nello spettro visibile dell'arcobaleno.*

Arcobaleno Secondario (Raggio di quarta classe)

Se analizziamo i raggi che entrano nella metà inferiore della goccia e subiscono **due riflessioni interne** (raggi di quarta classe), l'angolo di deviazione totale diventa:

$$\Delta = (i - r) + (\pi - 2r) + (\pi - 2r) + (i - r) = 2\pi + 2i - 6r \tag{1.119}$$

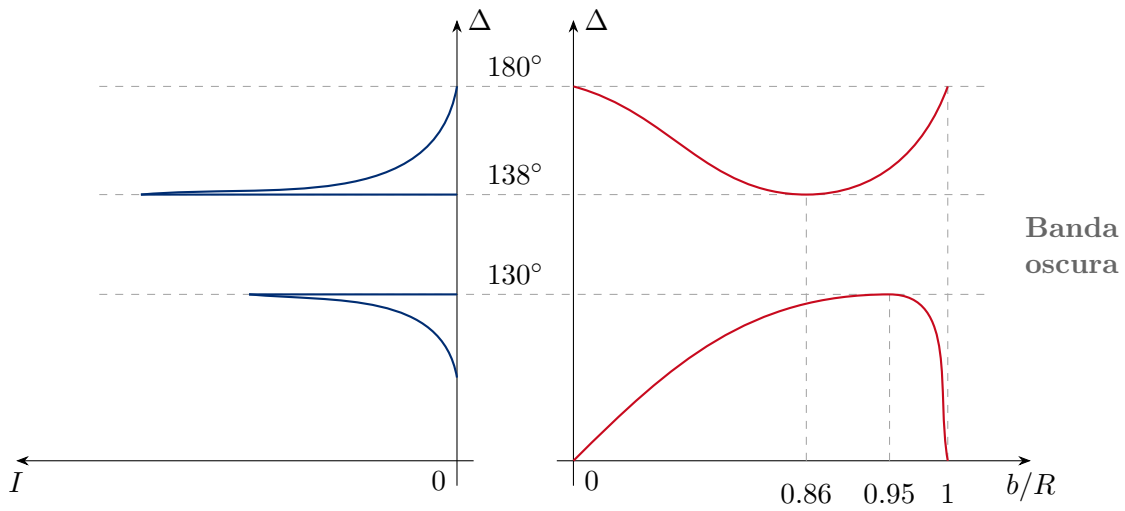


Cercando nuovamente la deviazione minima $\frac{d\Delta}{di} = 0$, si ottiene:

$$i \simeq 72°, \quad r \simeq 45.5°, \quad \Delta_{\min} \simeq 230°, \quad b \simeq 0.95R$$

Il supplementare di questo angolo corrisponde all'angolo a cui si osserva il secondo arco. A causa della dipendenza dell'indice di rifrazione dalla lunghezza d'onda, i colori risultano invertiti.

Rappresentando graficamente l'intensità luminosa I in funzione dell'angolo di deviazione Δ, si nota che in corrispondenza di Δ_3 (primario, 138°) e Δ_4 (secondario, 130°, ovvero il complementare a 230°) l'intensità presenta dei picchi asimmetrici. Tuttavia, l'arcobaleno primario è molto più luminoso perché ogni riflessione interna comporta una sensibile perdita di intensità.



Inoltre, l'assenza di raggi deviati nella regione angolare compresa tra i due arcobaleni spiega la minore luminosità di quella porzione di cielo. Fenomeni aggiuntivi di interferenza tra i raggi all'interno della goccia possono generare bande luminose supplementari (archi supernumerari), particolarmente visibili nella regione interna.

1.10 Esperienza 4: Polarizzazione della luce

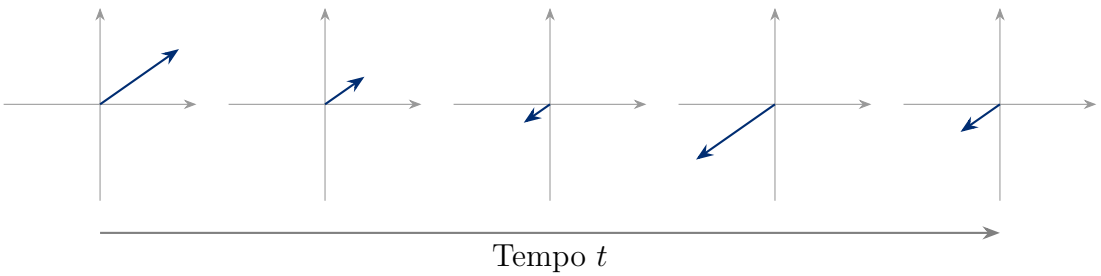
Ricordando che le onde elettromagnetiche sono onde trasversali: il campo elettrico $\vec{E}$ e il campo magnetico $\vec{B}$ oscillano su un piano ortogonale alla direzione di propagazione. Possiamo prendere come riferimento il campo elettrico e descriverlo come un vettore bidimensionale nel piano trasverso alla direzione di propagazione (asse z). Scegliamo come base gli assi x e y.

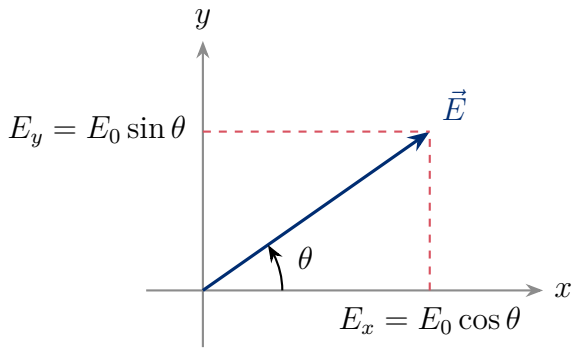
Tipi di Polarizzazione

Il caso più semplice è la **polarizzazione lineare**, in cui il campo oscilla lungo una singola direzione fissa:

$$\vec{E} = E_0(\cos\theta\hat{x} + \sin\theta\hat{y})$$

In questo caso, le componenti E_x ed E_y oscillano perfettamente in fase tra loro.





In generale, le due componenti del campo possono avere uno sfasamento ϕ:

$$E_x = E_{x0}\cos(\omega t)$$
$$E_y = E_{y0}\cos(\omega t + \phi)$$

Il punto descritto dalla punta del vettore $\vec{E}$ si muoverà nel piano tracciando una curva. Riscriviamo le equazioni:

$$\frac{E_x}{E_{x0}} = \cos(\omega t) \qquad \frac{E_y}{E_{y0}} = \cos(\omega t)\cos\phi - \sin(\omega t)\sin\phi$$

Combinando queste due equazioni ed eliminando il tempo t, si ottiene l'equazione generale di un'ellisse:

$$\left(\frac{E_x}{E_{x0}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{y0}}\right)^2 - 2\frac{E_x}{E_{x0}}\frac{E_y}{E_{y0}}\cos\phi = \sin^2\phi \tag{1.120}$$

L'asse maggiore dell'ellisse risulta inclinato rispetto all'asse x di un angolo β tale che:

$$\tan(2\beta) = \frac{2E_{x0}E_{y0}\cos\phi}{E_{x0}^2 - E_{y0}^2}$$

Questa situazione descrive la **polarizzazione ellittica**. Esistono due casi notevoli:

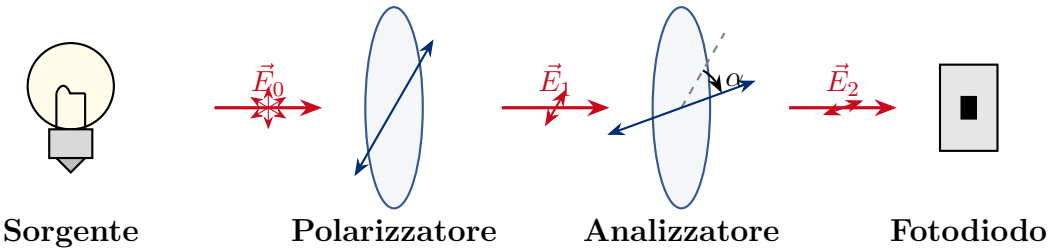
- **Polarizzazione Lineare:** Se $\phi = 0$ o $\phi = \pi$, l'ellisse degenera in un segmento. Le due componenti sono in fase o in controfase.
- **Polarizzazione Circolare:** Se $\phi = \frac{\pi}{2}$ o $\frac{3\pi}{2}$ e le ampiezze sono uguali ($E_{x0} = E_{y0}$), la curva diventa una circonferenza. A seconda del segno della fase, il vettore ruoterà in senso orario (circolare destra) o antiorario (circolare sinistra).

Polarizzatori e Legge di Malus

Come si può polarizzare una luce non polarizzata? Si utilizzano i **polarizzatori**, tipicamente lastre di materiale polimerico. Le lunghe molecole dei polimeri sono allineate in una specifica direzione.

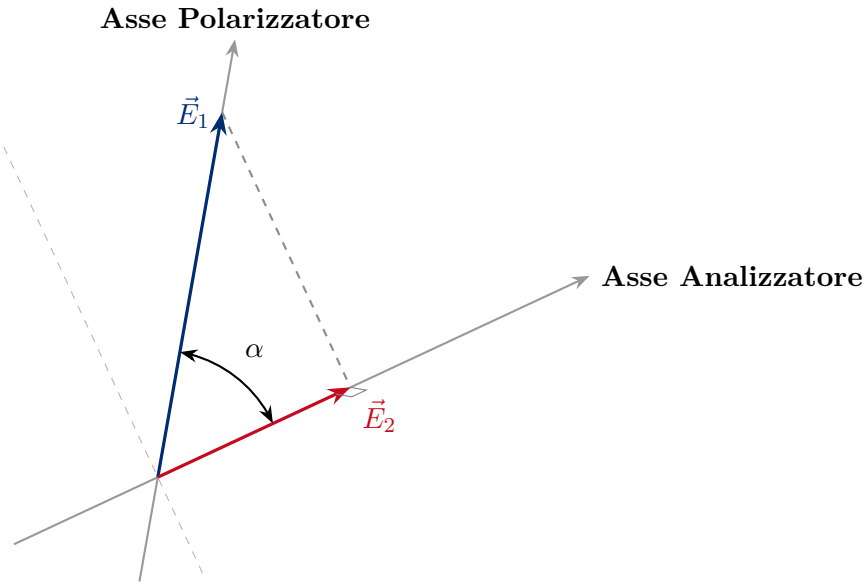
- Se il campo elettrico oscilla **parallelamente** alle catene polimeriche, compie lavoro sugli elettroni del materiale e viene **assorbito**.

- Se il campo elettrico oscilla **ortogonalmente** ad esse, non vi è assorbimento e l'onda viene **trasmessa**.



Se inseriamo in successione due polarizzatori sul cammino della luce:

1. Il primo polarizzatore (chiamato *polarizzatore*) trasforma la luce in ingresso (E_0) in luce polarizzata linearmente (E_1).
2. Il secondo polarizzatore (chiamato *analizzatore*), il cui asse di trasmissione forma un angolo α con il primo, trasmetterà soltanto la componente del campo parallela al proprio asse di trasmissione (E_2).



Per le ampiezze dei campi vale la relazione $E_2 = E_1 \cos\alpha$. Poiché l'intensità luminosa è proporzionale al quadrato dell'ampiezza del campo elettrico ($I \propto E^2$), si ricava la:

Legge di Malus L'intensità I_2 della luce trasmessa dal secondo polarizzatore è data da:

$$I_2 = I_1 \cos^2\alpha \tag{1.121}$$

dove I_1 è l'intensità della luce incidente sull'analizzatore e α è l'angolo tra gli assi di trasmissione dei due polarizzatori.

Cosa accade invece al primo polarizzatore?
La luce emessa da una normale lampadina a filamento è generata dalla diseccitazione di

atomi indipendenti, emettendo onde con direzioni di polarizzazione e fasi del tutto casuali (luce non polarizzata). Applicando la Legge di Malus a questa luce, l'angolo α assunto dalle varie onde è aleatorio. Occorre quindi calcolare il valore medio della funzione $\cos^2\alpha$ su tutti gli angoli possibili tra 0 e 2π, che risulta essere esattamente $\frac{1}{2}$. Pertanto, l'intensità della luce uscente dal primo polarizzatore sarà esattamente la metà dell'intensità iniziale:

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \tag{1.122}$$

Notazione: Il Vettore di Jones

Per descrivere lo stato di polarizzazione della luce in modo compatto si utilizza il formalismo dei **vettori di Jones**. Dato un campo elettrico $\vec{E} = E_x\hat{i} + E_y\hat{j}$, le cui componenti nel piano trasverso sono:

$$E_x = E_{x0}\exp(i\Phi_x) \qquad E_y = E_{y0}\exp(i\Phi_y)$$

possiamo rappresentarlo in notazione vettoriale come:

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{x0}\exp(i\Phi_x) \\ E_{y0}\exp(i\Phi_y) \end{pmatrix}$$

Questa notazione matriciale, normalizzando le ampiezze, ci permette di scrivere gli stati di polarizzazione fondamentali in modo molto semplice:

- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$: Polarizzazione lineare lungo l'asse x.
- $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: Polarizzazione lineare lungo l'asse y.
- $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$: Polarizzazione lineare inclinata a $\frac{\pi}{4}$ (45°) rispetto a x.
- $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$: Polarizzazione circolare **sinistra**.
- $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$: Polarizzazione circolare **destra**.

Questo formalismo risulta estremamente utile per le combinazioni di stati. Ad esempio, se sommiamo una polarizzazione circolare destra e una sinistra:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \propto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{1.123}$$

Si nota immediatamente che il risultato è una polarizzazione lineare. Questo significa che, esattamente come possiamo scomporre un vettore lineare nelle sue componenti x e y, possiamo anche descriverlo come la sovrapposizione di due onde polarizzate circolarmente (destra e sinistra). È puramente una scelta della base vettoriale.

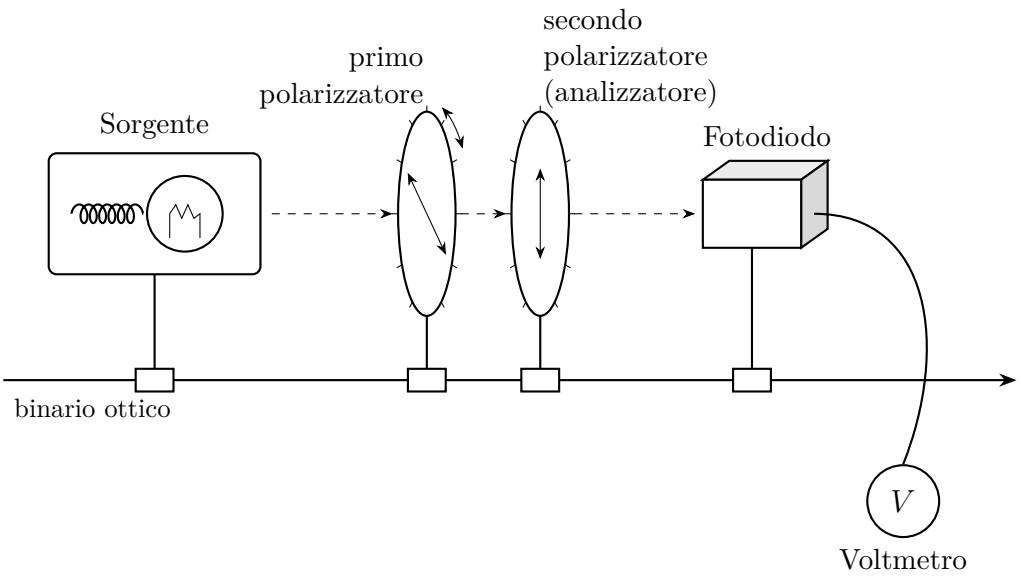
1.10.1 Verifica della legge di Malus

Apparato Sperimentale

L'apparato per verificare la legge di Malus è montato su un binario ottico ed è composto da:

- Una **sorgente** di luce bianca.
- Il **primo polarizzatore**, posizionato a distanza intermedia (né troppo vicino né troppo lontano dalla sorgente).
- Il **secondo polarizzatore** (analizzatore), messo il più vicino possibile al primo per garantire che tutta la luce trasmessa dal primo attraversi anche il secondo.
- Un **fotodiodo** (acceso e collegato a un voltmetro) accuratamente mascherato per evitare la saturazione.

I polarizzatori sono dotati di scale graduate. Per eseguire la misura dell'intensità luminosa (letta come tensione sul voltmetro) in funzione dell'angolo, **conviene mantenere fisso il secondo polarizzatore e ruotare il primo**. Questo perché il primo polarizzatore è quello che riceve la luce diretta, rendendo più facile leggere la sua scala graduata, che possiede tacche per ogni singolo grado (da 0° a 360°). Basteranno circa 180 misure per descrivere il fenomeno.



Funzione di Fit e Parametri

I dati acquisiti in laboratorio descriveranno una curva che interpoleremo (in radianti) con la funzione:

$$y = A\cos^2(x - C) + B \tag{1.124}$$

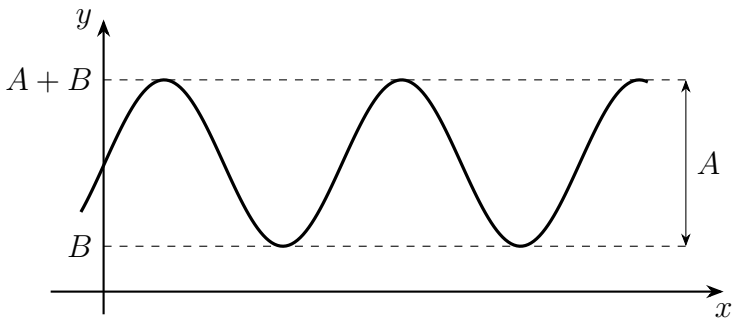
Analizziamo il significato fisico dei tre parametri di fit:

- **A**: Rappresenta l'intensità massima trasmessa ($I_{\max}$).
- **C**: È un angolo di fase (correzione dello zero). L'angolo "zero" letto sulla scala graduata potrebbe non coincidere con il perfetto allineamento degli assi dei due polarizzatori. Il parametro C trasla la funzione per compensare questo disallineamento e dipenderà fortemente da come viene inizializzato il fit.
- **B**: Rappresenta il termine di fondo, ovvero la luce residua misurata nei punti di minimo della curva.

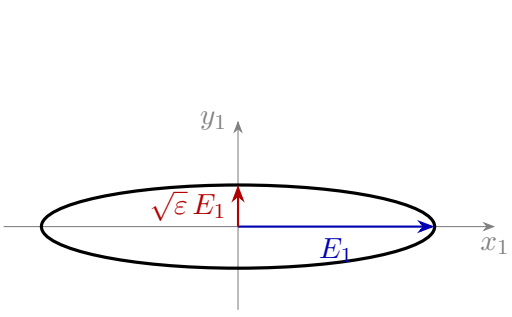
Interpretazione Fisica del parametro di fondo B

Durante l'esperienza bisognerà prestare attenzione a due cose fondamentali: evitare che il fotodiodo vada in saturazione e gestire la luce di fondo. Essendo il sistema compatto e aperto, è difficile isolarlo completamente dalla luce ambientale.

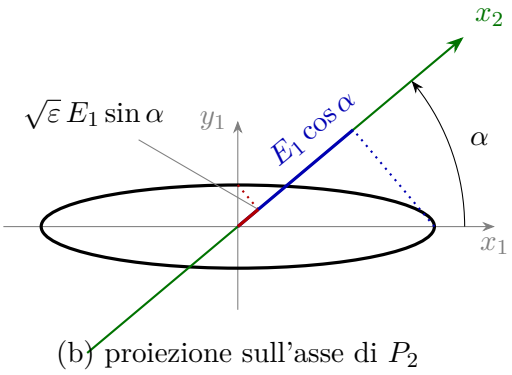
Tuttavia, tracciando il grafico della tensione in funzione dell'angolo x:



Noteremo che il valore minimo della curva non scende a zero, ma si assesta su un valore B significativamente diverso da zero (di conseguenza i massimi arriveranno a $B + A$). Questo fondo **non è dovuto solo alla luce ambientale**, ma a un'imperfezione intrinseca del primo polarizzatore. Esso blocca (quasi) completamente la luce nella direzione parallela ai polimeri, ma una piccolissima frazione di luce passa comunque anche in altre direzioni al suo asse di trasmissione.



(a) luce in uscita da P_1



(b) proiezione sull'asse di P_2

Di conseguenza, la luce in uscita dal primo polarizzatore **non è perfettamente polarizzata linearmente**, ma possiede una polarizzazione **ellittica molto schiacciata**. Avremo quindi una componente di ampiezza massima E_1 lungo l'asse principale

di trasmissione, e una componente molto piccola (che chiameremo $\sqrt{\varepsilon}E_1$) lungo l'asse ortogonale.

Quando questa luce ellittica incontra il secondo polarizzatore (ruotato di un angolo α), l'intensità totale trasmessa I_2 sarà la somma dei contributi delle due componenti proiettate sull'asse dell'analizzatore:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha + (\varepsilon I_1) \sin^2 \alpha \tag{1.125}$$

Ricordando l'identità trigonometrica $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$, possiamo riscrivere:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha + \varepsilon I_1 (1 - \cos^2 \alpha) \tag{1.126}$$

Raggruppando i termini in $\cos^2 \alpha$, otteniamo:

$$I_2 = I_1 (1 - \varepsilon) \cos^2 \alpha + \varepsilon I_1 \tag{1.127}$$

> ***Nota*** *Come si vede dall'equazione, emerge un termine costante $B = \varepsilon I_1$. Questo dimostra che il "sollevamento" dei minimi della legge di Malus è dovuto principalmente all'ellitticità della luce prodotta dal polarizzatore. Per questo motivo, l'effetto della luce ambientale diventa trascurabile rispetto a questa problematica strumentale.*

Analisi degli errori e sistematiche

Le incertezze sulla nostra misurazione proverranno da diverse fonti:

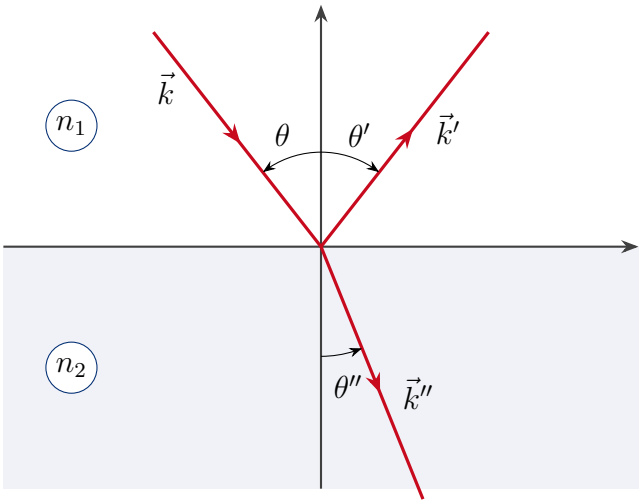
- **Errore di lettura (scala graduata):** L'allineamento manuale tacca su tacca (sensibilità di 1°).
- **Errore del multimetro:** L'incertezza sulla lettura della tensione del fotodiodo.
- **Disuniformità del polarizzatore:** È la fonte di errore sistematico maggiore. L'asse di rotazione del polarizzatore potrebbe non coincidere perfettamente col centro del fascio di luce. Ruotando, il fascio di luce colpirà porzioni diverse del polimero. A causa di difetti di fabbrica, disuniformità costruttive o semplice polvere, il grado di assorbimento varierà leggermente in base al punto colpito.

Questo ultimo effetto sarà visibile tracciando il grafico dei **residui** (3° grafico). Osserveremo un andamento oscillante. Prendendo l'ampiezza di questa oscillazione (ΔV) e dividendola per l'ampiezza massima del segnale ($V_{\max}$), il rapporto $\frac{\Delta V}{V_{\max}}$ ci fornirà una stima quantitativa della disuniformità superficiale del polarizzatore.

Infine, si potrà notare che l'inizio e la fine della curva (a 0° e a 360°) potrebbero non combaciare perfettamente (la curva "non si chiude"). Ciò è dovuto a piccole variazioni della risposta dello strumento nel corso del tempo: durante il tempo necessario a prendere le misure, il riscaldamento della lampadina e la reazione del fotodiodo possono causare una lenta variazione dell'intensità o della sensibilità di fondo.

1.11 Fenomeni di rifrazione e riflessione

Consideriamo una superficie di separazione tra due mezzi ottici con indici di rifrazione n_1 e n_2 (che indicheremo anche con n_i per il mezzo incidente e n_t per il mezzo trasmesso). Supponiamo che un'onda piana con vettore d'onda $\vec{k}$ incida su tale superficie con un angolo θ (θ_i) rispetto alla normale: parte dell'onda viene riflessa con vettore d'onda $\vec{k}'$ e angolo θ' (θ_r), mentre la restante parte viene rifratta (trasmessa) con vettore d'onda $\vec{k}''$ e angolo θ'' (θ_t).



Valgono le leggi della riflessione e della rifrazione (legge di Snell):

$$\theta_i = \theta_r$$
$$n_i \sin\theta_i = n_t \sin\theta_t$$

All'onda incidente, riflessa e rifratta associamo rispettivamente i campi elettrici $\vec{E}$, $\vec{E}'$ e $\vec{E}''$ (o $\vec{E}_i, \vec{E}_r, \vec{E}_t$) e i campi magnetici $\vec{H}$, $\vec{H}'$ e $\vec{H}''$ (o $\vec{H}_i, \vec{H}_r, \vec{H}_t$).

Poiché è possibile descrivere qualsiasi onda elettromagnetica mediante un sistema di versori, possiamo scomporla analizzando due casi distinti di polarizzazione:

- **Polarizzazione Trasversa Elettrica (TE):** il campo elettrico $\vec{E}$ è perpendicolare al piano di incidenza (quindi parallelo al piano di separazione tra i due mezzi).
- **Polarizzazione Trasversa Magnetica (TM):** il campo magnetico $\vec{H}$ è perpendicolare al piano di incidenza (mentre $\vec{E}$ giace nel piano di incidenza).

Condizioni di continuità e coefficienti di Fresnel

Imponiamo le condizioni di continuità delle componenti tangenziali dei campi all'interfaccia. Per le componenti già parallele all'interfaccia si ha:

$$\text{TE:} \quad E + E' = E''$$
$$\text{TM:} \quad H - H' = H''$$

dove il segno meno nel caso TM è scelto per convenzione, poiché il campo magnetico è perpendicolare al piano di incidenza.

Vediamo cosa accade alle componenti che vanno proiettate lungo la superficie:

- **Caso TE** (proiezione di $\vec{H}$):

$$H_i \cos\theta_i + H_r \cos\theta_i = H_t \cos\theta_t$$

  Sapendo che $\vec{H} = \frac{1}{\mu\omega}\vec{k} \times \vec{E}$, si ottiene:

$$-k_i E_i \cos\theta_i + k_i E_r \cos\theta_i = -k_t E_t \cos\theta_t$$

- **Caso TM** (proiezione di $\vec{E}$ e relazione per $\vec{H}$):

$$E_i \cos\theta_i + E_r \cos\theta_i = E_t \cos\theta_t$$

  e analogamente per $\vec{H}$:

$$-k_i H_i + k_i H_r = -k_t H_t$$

Introduciamo ora i **coefficienti di riflessione e trasmissione** per le ampiezze dei campi nei due casi di polarizzazione:

$$r_s = \left.\frac{E_r}{E_i}\right|_{\text{TE}}, \qquad r_p = \left.\frac{E_r}{E_i}\right|_{\text{TM}}$$
$$T_s = \left.\frac{E_t}{E_i}\right|_{\text{TE}}, \qquad T_p = \left.\frac{E_t}{E_i}\right|_{\text{TM}}$$

Risolvendo il sistema delle condizioni al contorno si trovano le relazioni di Fresnel per la riflessione:

$$\text{TE:} \quad r_s = \frac{n_i \cos\theta_i - n_t \cos\theta_t}{n_i \cos\theta_i + n_t \cos\theta_t}$$
$$\text{TM:} \quad r_p = \frac{n_i \cos\theta_t - n_t \cos\theta_i}{n_i \cos\theta_t + n_t \cos\theta_i}$$

Esaminiamo il caso limite di **incidenza normale** ($\theta_i = 0$, e quindi $\theta_t = 0$):

$$r_s = r_p = \frac{n_i - n_t}{n_i + n_t}$$

Maggiore è la differenza tra gli indici di rifrazione, maggiore è la quantità di luce riflessa. Inoltre, se il coefficiente è negativo ($r < 0$), la direzione del campo elettrico risulta invertita: nel passaggio da un mezzo meno denso a uno più denso (ad esempio da aria a vetro, $n_i < n_t$), la fase dell'onda riflessa subisce uno sfasamento di π.

Sfruttando la legge di Snell ($\cos\theta_t = \sqrt{1 - \frac{n_i^2}{n_t^2}\sin^2\theta_i}$), possiamo riscrivere r_s e r_p unicamente in funzione dell'angolo di incidenza θ_i:

$$r_s = \frac{n_i \cos\theta_i - \sqrt{n_t^2 - n_i^2 \sin^2\theta_i}}{n_i \cos\theta_i + \sqrt{n_t^2 - n_i^2 \sin^2\theta_i}}$$
$$r_p = \frac{n_i \sqrt{n_t^2 - n_i^2 \sin^2\theta_i} - n_t^2 \cos\theta_i}{n_i \sqrt{n_t^2 - n_i^2 \sin^2\theta_i} + n_t^2 \cos\theta_i}$$

Riflettanza La **riflettanza** R è la grandezza che ne descrive l'aspetto energetico, ossia il rapporto tra l'energia riflessa e quella incidente:

$$R = |r|^2 = \left|\frac{E_r}{E_i}\right|^2$$

Nel caso di incidenza normale essa vale:

$$R = \left|\frac{n_i - n_t}{n_i + n_t}\right|^2$$

Andamento in funzione dell'angolo di incidenza

Analizziamo cosa accade al variare di θ_i nei due regimi possibili:

1. **Riflessione esterna ($n_i/n_t < 1$, cioè $n_i < n_t$, es. aria–vetro):**

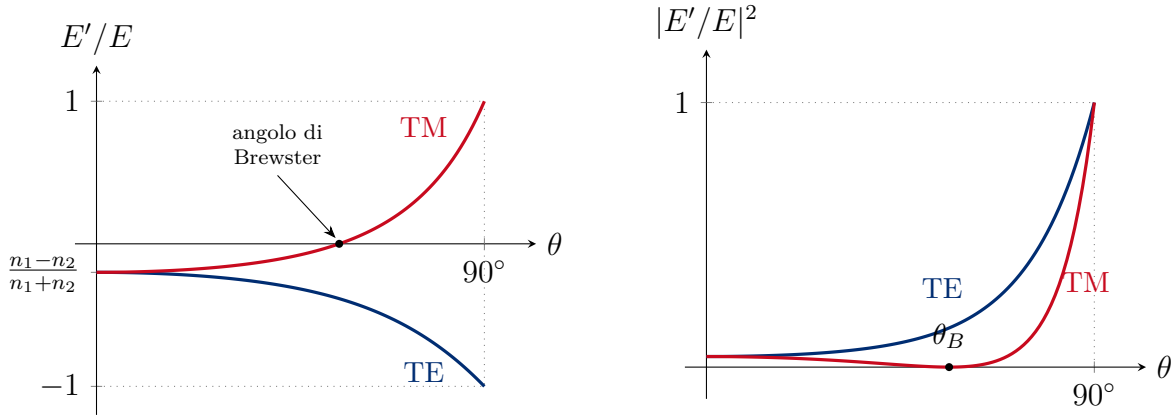


Figura 1.26: Andamento di E'/E e della riflettanza $|E'/E|^2$ in funzione dell'angolo di incidenza θ nel caso di riflessione esterna ($n_1/n_2 < 1$).

In questo caso, a incidenza normale si ha una perdita per riflessione pari a circa $R \simeq 4\,\%$ per singola interfaccia. Supponendo di attraversare N superfici, la frazione totale trasmessa sarà $(1-R)^N$ (ad esempio, con $N = 10$ superfici si avrà una trasmissione complessiva di circa il 66 %). Per la conservazione dell'energia, nei mezzi non assorbenti vale $R + T = 1$, dove T è la trasmittanza. Queste perdite rappresentano un problema significativo nei sistemi ottici complessi, come i telescopi.

Dai grafici si osserva che i coefficienti per l'onda TE e TM coincidono a $\theta_i = 0$, mentre esiste un particolare angolo θ_B, detto *angolo di Brewster*, in corrispondenza del quale la componente trasversa magnetica (TM) riflessa si annulla completamente.

2. **Riflessione interna ($n_i/n_t > 1$, cioè $n_i > n_t$, es. vetro–aria):**

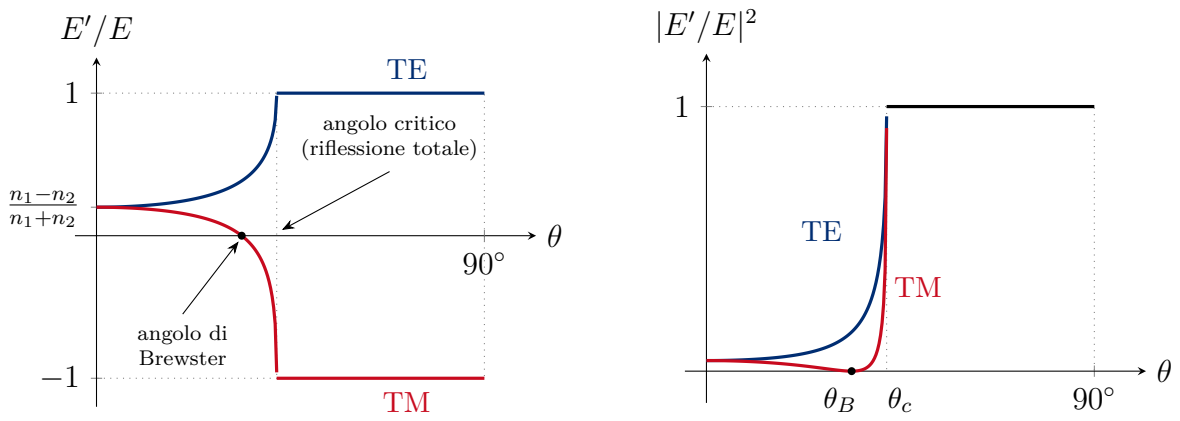


Figura 1.27: Andamento di E'/E e della riflettanza $|E'/E|^2$ in funzione dell'angolo di incidenza θ nel caso di riflessione interna ($n_1/n_2 > 1$).

Anche in questo caso è presente l'angolo di Brewster θ_B, ma compare inoltre un *angolo critico* θ_c oltre il quale $|r| = 1$, ovvero si verifica la **riflessione totale**.

Riassumendo l'andamento della riflettanza R:

- Per $n_i/n_t < 1$, la componente TE ha un andamento monotono crescente fino a 1, mentre la componente TM si annulla in θ_B prima di risalire verso 1.
- Per $n_i/n_t > 1$, la componente TE ha un andamento analogo raggiungendo 1 in θ_c, mentre la TM si annulla in θ_B e, superato θ_c, entrambe mantengono costantemente il valore $R = 1$.

Annullamento dei coefficienti e angolo di Brewster

Proviamo a determinare analiticamente quando i coefficienti di riflessione possono annullarsi:

- Per la componente TE ($r_s = 0$):

$$n_i \cos\theta_i = \sqrt{n_t^2 - n_i^2 \sin^2\theta_i} \implies n_i^2 = n_t^2$$

  Pertanto, per due mezzi distinti, l'onda trasversa elettrica non si annulla mai: una riflessione TE è sempre presente.

- Per la componente TM ($r_p = 0$):

$$n_t^2 \cos\theta_i = n_i \sqrt{n_t^2 - n_i^2 \sin^2\theta_i}$$

  Elevando al quadrato e raccogliendo si ottiene:

$$(n_t^4 - n_i^4)\cos^2\theta_i = n_i^2(n_t^2 - n_i^2)$$

  da cui:

$$\cos^2\theta_i = \frac{n_i^2}{n_i^2 + n_t^2} \implies \tan\theta_B = \frac{n_t}{n_i}$$

Angolo di Brewster L'**angolo di Brewster** θ_B, definito da $\tan\theta_B = n_t/n_i$, è l'angolo di incidenza al quale la componente riflessa trasversa magnetica (TM) si annulla completamente.

Questo fenomeno costituisce un modo per ottenere luce riflessa linearmente polarizzata (nella sola componente TE); tuttavia, poiché a questo angolo la riflettanza della componente TE vale circa $R \simeq 0{,}150$, il metodo non è molto efficiente. Nel caso di interfaccia aria–vetro, l'angolo di Brewster vale circa $\theta_B \simeq 57°$.

1.11.1 Angolo critico

Esaminiamo ora il significato fisico dell'angolo critico θ_c. Nel caso $n_1 > n_2$ (ossia $n_i > n_t$), il termine sotto radice nei coefficienti di Fresnel può diventare negativo; ciò accade quando:

$$\sin\theta_i > \frac{n_t}{n_i}$$

La condizione limite $\sin\theta_c = \frac{n_t}{n_i}$ definisce proprio l'angolo critico θ_c.

Per $\theta_i > \theta_c$, possiamo estrarre l'unità immaginaria i dalla radice e riscrivere i coefficienti come:

$$\text{TE:}\quad r_s = \frac{n_i\cos\theta_i - i\sqrt{n_i^2\sin^2\theta_i - n_t^2}}{n_i\cos\theta_i + i\sqrt{n_i^2\sin^2\theta_i - n_t^2}}$$

$$\text{TM:}\quad r_p = \frac{in_i\sqrt{n_i^2\sin^2\theta_i - n_t^2} - n_t^2\cos\theta_i}{in_i\sqrt{n_i^2\sin^2\theta_i - n_t^2} + n_t^2\cos\theta_i}$$

In entrambi i casi il numeratore e il denominatore hanno lo stesso modulo (a meno di un segno), quindi:

$$r_s r_s^* = 1 = r_p r_p^*$$

che conferma quanto osservato nei grafici per $\theta_i > \theta_c$ (riflessione totale).

Vediamo cosa succede all'onda trasmessa nel secondo mezzo oltre l'angolo critico:

$$\vec{E}_t(\vec{r},t) = \vec{E}e^{i(\vec{k}_t\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

Utilizzando la legge di Snell, il coseno dell'angolo trasmesso θ'' risulta puramente immaginario:

$$\cos\theta'' = \sqrt{1-\sin^2\theta''} = \sqrt{1-\frac{n_i^2}{n_t^2}\sin^2\theta_i} = i\sqrt{\frac{n_i^2}{n_t^2}\sin^2\theta_i - 1}$$

Di conseguenza, il prodotto scalare $\vec{k}_t\cdot\vec{r}$ nel piano di incidenza (x,y) diventa:

$$\vec{k}_t\cdot\vec{r} = k''x\sin\theta'' + k''y\cos\theta'' = k''x\sin\theta'' + ik''y\sqrt{\frac{n_i^2}{n_t^2}\sin^2\theta_i - 1}$$

(o con il segno meno lungo la direzione di penetrazione $-y$). Sostituendo questa espressione nell'onda trasmessa, otteniamo:

$$\vec{E}_t = \vec{E}\exp\Big(i(k_1x-\omega t)\Big)\exp(-\alpha|y|)$$

dove abbiamo definito:

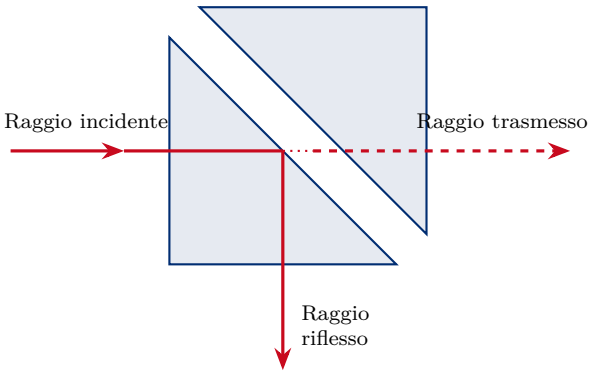
$$k_1 = k'' \sin\theta'' = k_i \sin\theta_i, \qquad \alpha = k'' \sqrt{\frac{n_i^2}{n_t^2}\sin^2\theta_i - 1}$$

> ***Nota*** *La componente trasmessa $\vec{E}_t$ (onda evanescente) si propaga parallelamente all'interfaccia e presenta un'ampiezza che decade esponenzialmente in funzione della profondità $|y|$. Pertanto, superato θ_c, l'onda non si propaga più in profondità nel secondo mezzo ma solo lungo la superficie; nonostante ciò, il campo nel secondo mezzo esiste comunque per garantire la continuità del campo elettrico all'interfaccia.*

1.11.2 Come osservare l'onda evanescente

Consideriamo un prisma rettangolo isoscele (con angoli $\pi/4$ e $\pi/2$) e facciamo entrare un raggio di luce perpendicolarmente a uno dei cateti: il raggio inciderà sull'ipotenusa con un angolo di $\pi/4$ (45°) rispetto alla normale. Per un vetro con indice di rifrazione $n_1 = 1{,}5$ (verso aria $n_2 = 1$), l'angolo critico vale $\theta_c \simeq 41°$. Poiché l'angolo di incidenza supera θ_c, il prisma produce una riflessione totale interna e dall'altra parte non emerge alcun raggio trasmesso.

Se però avviciniamo molto un secondo prisma al primo, osserviamo che al diminuire della distanza tra le due superfici ricompare un raggio trasmesso: ciò dimostra l'effettiva esistenza del campo evanescente oltre l'interfaccia, come dedotto in precedenza. Realizzare questa esperienza con la luce visibile è tuttavia molto difficile. L'ampiezza dell'onda evanescente decade infatti come $\exp(-\alpha|y|)$, dove il coefficiente di attenuazione α è proporzionale al numero d'onda $k = 2\pi/\lambda$: di conseguenza, la distanza caratteristica $1/\alpha$ entro cui l'onda si attenua è dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda λ. Poiché la luce visibile ha $\lambda \lesssim 700\,\text{nm}$, i due prismi andrebbero posizionati a una distanza inferiore a 700 nm per evitare che l'onda si estingua prima di raggiungere il secondo prisma; per osservare facilmente il fenomeno conviene quindi utilizzare onde con lunghezza d'onda maggiore.



Differenza di fase nella riflessione totale

Riprendiamo i coefficienti di riflessione nel caso di onda evanescente ($\theta_i > \theta_c$):

$$\text{TE:} \quad r_s = e^{-i\delta_s} = \frac{Ae^{-i\alpha}}{Ae^{i\alpha}}, \qquad \text{con } \delta_s = 2\alpha$$

$$\text{TM:} \quad r_p = e^{-i\delta_p} = -\frac{Be^{-i\beta}}{Be^{i\beta}}, \qquad \text{con } \delta_p = 2\beta$$

dove abbiamo posto:

$$Ae^{i\alpha} = n_i \cos\theta_i + i\sqrt{n_i^2 \sin^2\theta_i - n_t^2}$$
$$Be^{i\beta} = n_t^2 \cos\theta_i + in_i\sqrt{n_i^2 \sin^2\theta_i - n_t^2}$$

Da queste definizioni ricaviamo le tangenti degli angoli di fase α e β:

$$\tan\alpha = \tan\left(\frac{\delta_s}{2}\right) = \frac{\sqrt{n_i^2 \sin^2\theta_i - n_t^2}}{n_i \cos\theta_i}$$
$$\tan\beta = \tan\left(\frac{\delta_p}{2}\right) = \frac{n_i\sqrt{n_i^2 \sin^2\theta_i - n_t^2}}{n_t^2 \cos\theta_i}$$

In regime di riflessione totale, quindi, le componenti TM e TE subiscono sfasamenti diversi. Definendo la differenza di fase $\Delta = \delta_p - \delta_s$, si può ricavare la relazione:

$$\tan\left(\frac{\Delta}{2}\right) = \frac{\cos\theta_i\sqrt{n_i^2 \sin^2\theta_i - n_t^2}}{n_i \sin^2\theta_i}$$

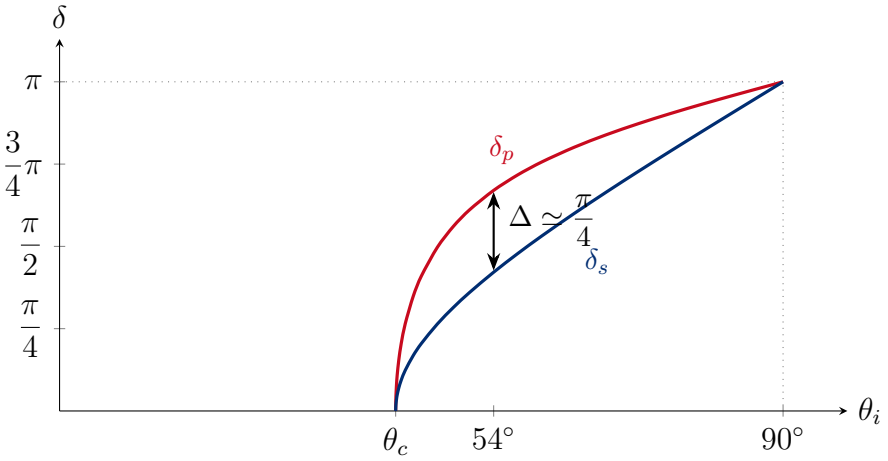


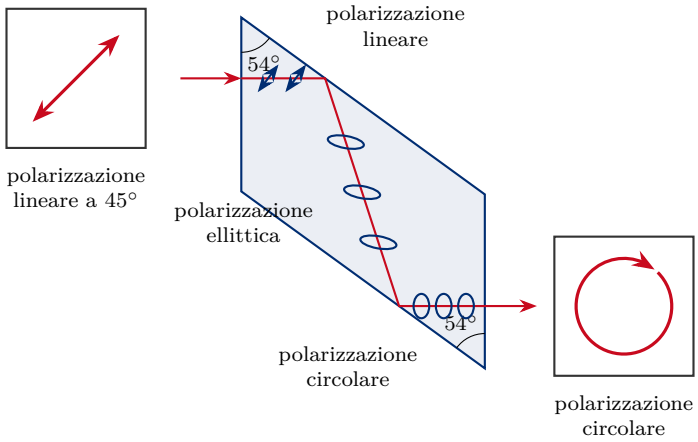
Figura 1.28: Andamento degli sfasamenti δ_p (TM) e δ_s (TE) nella riflessione totale interna al variare di θ_i.

L'andamento di Δ parte da θ_c ed è crescente (lo sfasamento aumenta maggiormente per la polarizzazione TM). Il valore massimo della differenza tra le due fasi si osserva intorno a $\theta \simeq 54°$, dove:

$$\Delta(\theta \simeq 54°) \simeq 45°$$

Questo effetto fornisce un ulteriore metodo per produrre luce polarizzata, in particolare **polarizzata circolarmente**, sfruttando il *rombo di Fresnel*. Se facciamo incidere un raggio di luce polarizzato linearmente a 45° su un rombo di Fresnel tagliato in modo che l'angolo di incidenza interno sia di 54°:

- alla prima riflessione totale interna, le due componenti accumulano una differenza di fase $\Delta = \pi/4$, trasformando la polarizzazione da lineare a ellittica;
- una seconda riflessione totale interna introduce un'ulteriore differenza di fase di $\pi/4$, portando lo sfasamento complessivo a $\pi/2$ e generando così in uscita una **polarizzazione circolare**.



Trattandosi di riflessione totale interna, il processo avviene senza perdita di energia. Possiamo infine verificare che la polarizzazione ottenuta sia effettivamente circolare applicando la legge di Malus tramite un analizzatore rotante: prima del rombo si osserverà un andamento del tipo $\cos^2$, mentre in uscita si rileverà un'intensità costante al variare dell'angolo.

1.12 Esperienza 5: Misura dell'angolo di Brewster

In questa esperienza sarà necessario raccogliere molte misure ripetute, poiché l'incertezza sulla singola lettura è ignota (o comunque difficile da stimare a priori, analogamente alla stima dell'intervallo di messa a fuoco per la deviazione minima e la lunghezza focale). Ripetendo la misura potremo ricavare dalla dispersione dei dati la deviazione standard σ_{θ_B} (incertezza sulla distribuzione) e l'errore sulla media $\sigma_{\bar{\theta}_B} = \sigma_{\theta_B}/\sqrt{N}$. L'obiettivo dell'esperienza è misurare l'indice di rifrazione del vetro.

Conoscendo l'angolo di Brewster θ_B, è possibile determinare l'indice di rifrazione del materiale mediante la relazione:

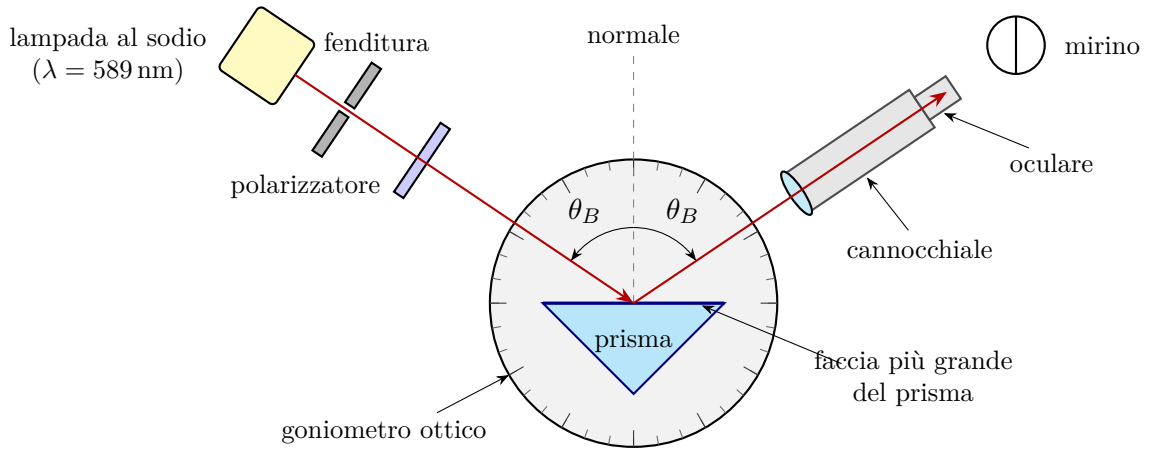
$$n = n_i \tan \theta_B$$

Anche in questa esperienza, per eseguire correttamente la propagazione degli errori, sarà necessario convertire gli angoli in radianti.

Per effettuare la misura utilizziamo lo stesso apparato impiegato nella verifica della legge di Sellmeier:

- un faretto con lampada al sodio ($\lambda = 589\,\text{nm}$), che consentirà eventualmente di confrontare il valore di n con quello ricavato nell'esperienza precedente (a patto di utilizzare lo stesso prisma);

- un cannocchiale con fenditura, un goniometro ottico e un prisma: faremo incidere la luce sulla faccia più grande del prisma e, anziché osservare la luce trasmessa, andremo a misurare la luce riflessa.

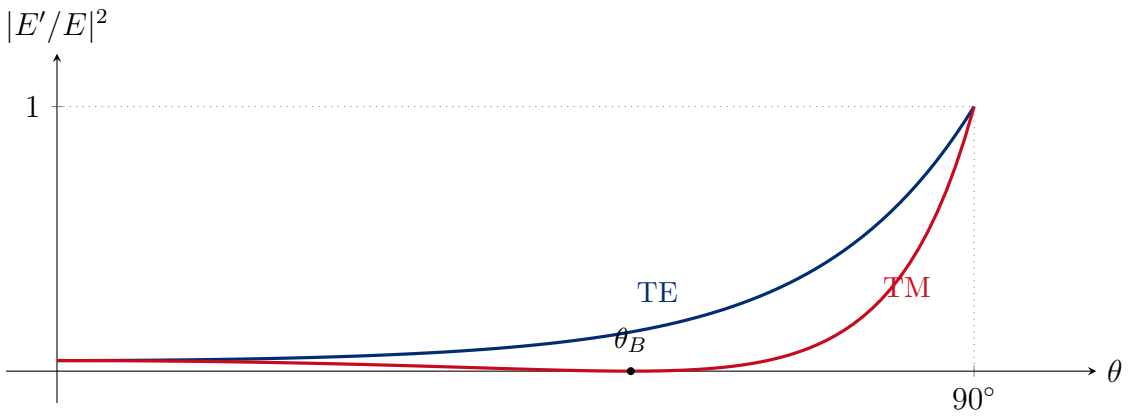


Procedura di misura

Indichiamo con θ_0 la posizione di zero sul goniometro (misurata senza il prisma, con il cannocchiale allineato direttamente alla sorgente) e con θ_i la lettura del cannocchiale in corrispondenza del raggio riflesso dal prisma. Quando il fascio incide esattamente all'angolo di Brewster θ_B rispetto alla normale alla faccia del prisma, per la legge della riflessione anche l'angolo di riflessione vale θ_B: l'angolo compreso tra il raggio incidente e quello riflesso è quindi $2\theta_B$. Poiché θ_0 corrisponde al tratto rettilineo del fascio (a 180°, rispetto alla direzione di provenienza), l'angolo di cui viene ruotato il cannocchiale tra la posizione di zero e il raggio riflesso è l'angolo supplementare:

$$\theta_B = \frac{\pi - |\theta_i - \theta_0|}{2}$$

Misureremo quindi prima θ_0 senza il prisma e successivamente cercheremo θ_i con il prisma inserito. Poiché ci aspettiamo $\theta_B \simeq 57°$ (per luce polarizzata TM su vetro), la differenza angolare attesa è $|\theta_i - \theta_0| \simeq 66°$ ($\sim 60°$): per la ricerca del raggio riflesso basterà quindi posizionare il cannocchiale a circa 60° (cioè a circa un terzo di angolo $\pi/3$) rispetto alla misura di zero θ_0. Ricordando l'andamento della riflettanza $R(\theta)$ per le polarizzazioni TM e TE:



Posizioniamoci attorno a un angolo di separazione di circa 60°. Per assicurarci di lavorare in polarizzazione TM, ruotiamo il polarizzatore osservando l'intensità della luce nell'oculare: l'intensità passerà da un massimo (TE) a un minimo (TM). Fisseremo il polarizzatore nella posizione di minima intensità; questa operazione è possibile proprio perché conosciamo già approssimativamente il valore di θ_B (in caso contrario sarebbe stato molto difficile individuare la regione in cui l'intensità si attenua).

Dopo una prima lettura, si procede ruotando il prisma di 1° con una mano e spostando contemporaneamente il cannocchiale di 2° (così da seguire il raggio riflesso mentre ci si sposta lungo la curva $R(\theta)$):

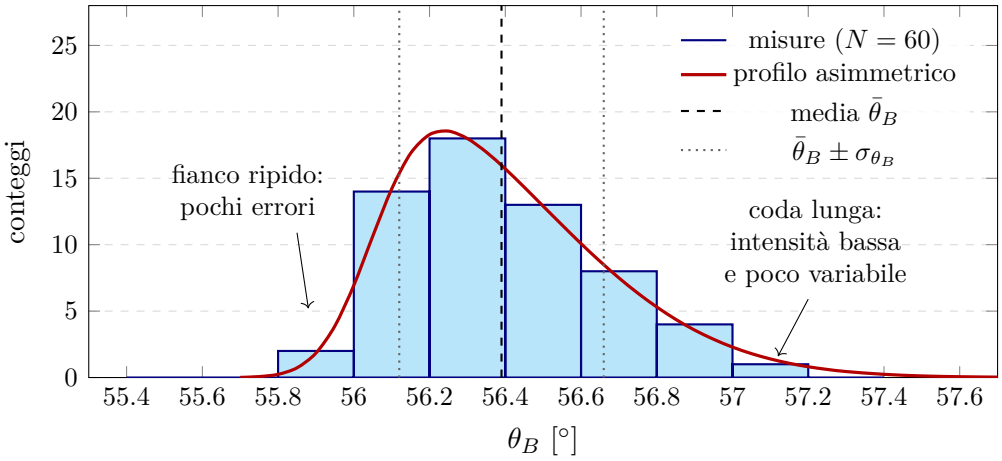
- se l'intensità luminosa aumenta, ci si sta allontanando dal minimo e occorre tornare indietro;

- se ci si muove verso sinistra (angoli più piccoli) occorre comunque fermarsi con cautela per non falsare la misura, poiché in quella zona la curva è piatta e si osservano valori di intensità molto simili. Sapendo che la misura attesa corrisponde a una separazione intorno ai $\sim 60°$, conviene tornare verso destra e fermarsi subito prima che l'intensità torni ad aumentare.

Analisi degli errori e osservazioni

Le principali fonti di incertezza e le accortezze nell'analisi dei dati sono le seguenti:

- **Incertezza sul minimo e distribuzione delle misure:** oltre alla risoluzione del goniometro, l'errore dominante è legato alla stima visiva dell'intensità minima, poiché è difficile delimitare con precisione l'intervallo angolare in cui la luminosità appare uniforme. Per questo motivo si spostano ogni volta prisma e cannocchiale e si ripete la misura il maggior numero di volte possibile, costruendo una distribuzione statistica dei dati.



Sebbene si possa pensare di eseguire un fit gaussiano, ciò non è strettamente necessario (e nemmeno garantito), poiché la distribuzione non è necessariamente gaussiana: è infatti difficile commettere errori verso la zona in cui l'intensità cresce rapidamente (la curva è più ripida), quindi si avranno prevalentemente code dal lato in cui l'intensità rimane bassa e varia lentamente, generando una distribuzione asimmetrica.

> ***Nota*** *(Nota mia: interessante calcolare l'indice di curtosi qui?)*

Dai dati raccolti si calcolano la media $\bar{\theta}_B$, la deviazione standard σ_{θ_B} e l'incertezza sulla media:

$$\sigma_{\bar{\theta}_B} = \frac{\sigma_{\theta_B}}{\sqrt{N}}$$

dove N è il numero totale di misure effettuate. Risulta inoltre utile confrontare i valori di $\bar{\theta}_B$ ottenuti dai diversi componenti del gruppo per verificarne la compatibilità.

- **Sensibilità soggettiva:** operatori diversi possiedono una diversa sensibilità dell'occhio nella valutazione del minimo luminoso; è quindi utile far ripetere le misure a persone diverse per verificare la compatibilità dei risultati.
- **Imperfezione dei polarizzatori:** poiché i polarizzatori reali non sono ideali, oltre alla componente principale viene trasmessa anche una piccola frazione della componente ortogonale. Questo effetto sposta il minimo apparente della curva verso sinistra e può essere corretto stimando la quantità di luce residua non polarizzata mediante l'inversione della legge di Malus.

Rispetto all'esperienza di verifica della legge di Sellmeier, questa misura può risultare meno precisa a causa dell'ampio intervallo di insensibilità attorno al minimo di R, dato che si cerca la posizione di un minimo anziché misurare direttamente una grandezza come la deviazione minima. Tuttavia, effettuando un numero elevato di misure la statistica permette di ridurre l'errore casuale; restano comunque presenti errori sistematici (come la diversa sensibilità degli osservatori e la non idealità/disuniformità del polarizzatore) che non possono essere eliminati tramite la statistica.